XTB Trend Watch

Instrukcja użytkownika

Wersja dokumentu: 3.37 • Data ostatniej aktualizacji: październik 2026

ZASTRZEŻENIE

XTB Trend Watch jest narzędziem analitycznym do własnego użytku, nie jest poradą inwestycyjną, rekomendacją w rozumieniu przepisów ani usługą doradztwa finansowego. Wszystkie decyzje inwestycyjne oraz związane z nimi ryzyko leżą wyłącznie po stronie użytkownika. Dane pochodzą z automatycznych, publicznie dostępnych źródeł (Yahoo Finance, Finnhub, oficjalne tabele NBP, kanały RSS) i lokalnego modelu językowego — mogą zawierać błędy, opóźnienia lub nieaktualne informacje. Zawsze weryfikuj kluczowe informacje samodzielnie przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji finansowej.

Spis treści

1. Czym jest XTB Trend Watch . . . 3
2. Uruchamianie dashboardu . . . 3
3. Układ ekranu głównego . . . 4
4. Panel boczny (zakładka Analiza) . . . 6
5. Karty wyników — jak czytać watchlistę . . . 7
6. Kategorie, sygnały i składniki wyniku . . . 8
7. Sortowanie i porównywanie spółek . . . 10
8. Szczegóły spółki — wykres i pełna analiza . . . 10
9. Skuteczność narzędzia i backtest . . . 11
10. Propozycje AI (Discovery) . . . 13
11. Wyniki kwartalne i ostrzeżenia o zmienności . . . 13
12. Zakładka Portfel . . . 14
13. Waluty i podsumowanie łączne portfela . . . 18
14. Ryzyko, korelacje, benchmark i krzywa kapitału . . . 19
15. Zamknięte transakcje i podsumowanie podatkowe . . . 22
16. Alerty cenowe i log na żywo . . . 24
17. Codzienny brief AI . . . 25
18. Asystent czatu . . . 25
19. Odświeżanie danych i pamięć podręczna . . . 26
20. Kopia zapasowa i dane lokalne . . . 27
21. Ograniczenia i najczęstsze błędy interpretacyjne . . . 28
22. Konfiguracja (dla zaawansowanych) . . . 29
23. Rozwiązywanie problemów . . . 31
24. Historia zmian dokumentu . . . 31

1. Czym jest XTB Trend Watch

XTB Trend Watch to osobiste narzędzie analityczne, które codziennie (lub na żądanie) sprawdza spółki z Twojej watchlisty pod trzema kątami:

- **Analiza techniczna** — RSI, średnie kroczące (SMA), wstęgi Bollingera, ATR, odległość od maksimów 52-tygodniowych, potwierdzenie trendu z wyższego interwału (tygodniowego) oraz siła względna wobec benchmarku (np. S&P 500 albo WIG20).
- **Sentyment newsów** — lokalny model językowy (LLM, działający offline przez Ollama) czyta najświeższe nagłówki dotyczące spółki i ocenia ich wydźwięk w skali od -1 do +1.
- **Fundamenty** — podstawowe wskaźniki finansowe (P/E, wzrost przychodów, marże, zadłużenie), konsensus cen docelowych analityków Wall Street oraz termin najbliższych wyników kwartalnych.

Wyniki tych trzech analiz są łączone w jeden wynik liczbowy (0–1) i przypisywana jest jedna z pięciu kategorii (patrz rozdział 6), które widzisz na kartach wyników. Poza analizą spółek narzędzie pomaga też pilnować własnych pozycji:

- **Portfel** — pozycje w wielu walutach, ocena „trzymaj / rozważ sprzedaż”, własny stop-loss i cel, ryzyko, korelacje między pozycjami, krzywa kapitału, import z raportu XTB.
- **Zamknięte transakcje** — historia wyników i orientacyjne podsumowanie podatkowe (PIT-38) liczone oficjalnym kursem NBP.
- **Alerty cenowe, brief dnia i asystent czatu** — wszystko oparte o lokalny model, bez wysyłania Twoich danych na zewnątrz.

> WSKAZÓWKA
> Narzędzie jest celowo konserwatywne — zawiera twarde blokady (np. nigdy nie sugeruje kupna tuż pod szczytem 52-tygodniowym ani zaraz po gwałtownym, jednorazowym spadku ceny) oraz mechanizmy chroniące przed fałszywymi sygnałami (potwierdzenie trendu z interwału tygodniowego). Oznacza to, że kategoria „WARTO OBSERWOWAĆ” pojawia się rzadziej niż mogłoby się wydawać — to zamierzone.

> WAŻNE
> Narzędzie niczego nie kupuje ani nie sprzedaje i nie łączy się z Twoim kontem maklerskim. Generuje analizę, którą czytasz i na jej podstawie samodzielnie decydujesz, czy i jak złożyć zlecenie u swojego brokera.

2. Uruchamianie dashboardu

2.1 Pierwsze uruchomienie (jednorazowo)

1. W folderze projektu utwórz środowisko i zainstaluj zależności: `python3 -m venv venv`, aktywuj je, a następnie `pip install -r requirements.txt`.
2. Skopiuj `config.example.yaml` jako `config.yaml` i uzupełnij watchlistę (tickery w formacie Yahoo Finance, np. AAPL, ASML.AS, ALE.WA).
3. Opcjonalnie — lokalny model: zainstaluj Ollama, pobierz model (`ollama pull llama3.1:8b`) i uruchom `ollama serve`. Bez modelu ustaw `llm.enabled: false`: sentyment przełączy się na prosty analizator słownikowy, a brief dnia, propozycje AI i czat po prostu się nie pojawią.

4. Opcjonalnie — newsy historyczne: darmowy klucz Finnhub wpisz w `news.finnhub_api_key`. Bez klucza ustaw `news.use_historical_news: false`.

2.2 Start serwera

Dashboard uruchamiasz z terminala, w folderze projektu:

```
python -m src.web_app --config config.yaml
```

Po uruchomieniu w terminalu pojawi się adres (domyślnie http://127.0.0.1:8000) — otwórz go w przeglądarce. Jeżeli w konfiguracji `run_analysis_on_startup: true`, pierwszy cykl analizy całej watchlisty rozpocznie się automatycznie zaraz po starcie serwera — może to potrwać od kilku do kilkunastu minut w zależności od liczby spółek i włączonych opcji. Pierwszy cykl jest najwolniejszy (zapełnia pamięć podręczną, patrz rozdział 19); kolejne są wyraźnie szybsze.

> OSTRZEŻENIE
> Dashboard musi pozostać uruchomiony (okno terminala otwarte), żeby automatyczne cykle analizy i alerty cenowe działały w tle. Zamknięcie terminala zatrzymuje serwer.

2.3 Tryb terminalowy (CLI)

Bez dashboardu możesz uruchomić jednorazową analizę samej watchlisty. Wynik pojawi się w terminalu oraz jako pliki .md i .json w katalogu `reports/`:

```
python -m src.main --config config.yaml
```

Tryb CLI da się uruchamiać codziennie automatycznie (cron w Linux/macOS albo Harmonogram zadań w Windows z dołączonym plikiem `run_daily.bat`). CLI nie obejmuje portfela, alertów ani czatu — to funkcje dashboardu.

3. Układ ekranu głównego

Dashboard składa się z trzech zakładek widocznych na górze ekranu:

- **Analiza** — główny widok: brief dnia, kontekst makro, watchlista, wyniki analizy, propozycje AI.
- **Portfel** — Twoje otwarte pozycje wraz z oceną, ryzykiem, korelacjami i krzywą kapitału (rozdziały 12–14).
- **Zamknięte transakcje** — sprzedane pozycje i podsumowanie podatkowe (rozdział 15).

W prawym górnym rogu znajdują się: wskaźnik połączenia na żywo (zielona pulsująca kropka = połączenie WebSocket aktywne), odliczanie do kolejnego automatycznego cyklu oraz przycisk „Odśwież teraz”, który wymusza natychmiastowy pełny cykl analizy (niezależnie od harmonogramu).

Na dole ekranu znajduje się zwijana szufladka „Log na żywo” (rozdział 16), a nad nią, w prawym dolnym rogu, okrągły przycisk czatu z asystentem (rozdział 18).

3.1 Personalizacja układu

Dashboard bywa gęsty — każda zakładka ma sporo sekcji, z których nie wszystkie są dla Ciebie jednakowo ważne. Dwa niezależne mechanizmy pozwalają dopasować, co widać na ekranie; oba zapamiętywane są LOKALNIE w przeglądarce (osobno dla każdej przeglądarki/urządzenia) i działają bez połączenia z serwerem:

- **Panele boczne** (lewa kolumna zakładek Analiza i Portfel) — każdy panel ma w nagłówku uchwyt (ikona kropek, przeciągnij żeby zmienić kolejność), strzałki ▲/▼ (to samo bez przeciągania) i przycisk ▾ (zwiń/rozwiń). Kliknięcie GDZIEKOLWIEK w nagłówek panelu (nie tylko w strzałkę ▾) też go zwija/rozwija — uchwyt przeciągania i strzałki ▲/▼ nadal działają osobno, bo mają inne, własne działanie. Kolejność i stan zwinięcia są pamiętane osobno dla panelu bocznego Analizy i osobno dla Portfela.
- **Sekcje głównej kolumny** (zakładki Analiza i Zamknięte transakcje — np. „Stała watchlista”, „Propozycje AI”, „Historia transakcji”) — każdy nagłówek sekcji ma z prawej strony mały przycisk ▾, ale podobnie jak wyżej, kliknięcie CAŁEGO nagłówka (poza innymi przyciskami w nim, np. „Eksportuj CSV”) też zwija sekcję do samego nagłówka. Przydatne, gdy jakaś sekcja zajmuje dużo miejsca, a nie sprawdzasz jej za każdym razem. Główna kolumna zakładki Portfel ma OSOBNY mechanizm — patrz rozdział 3.2.

> UWAGA
> Zwinięcie NIE wyłącza obliczeń ani danych w tle — to czysto wizualne ukrycie. Wykresy wewnątrz zwiniętej sekcji poprawnie doskalowują się z powrotem po jej rozwinięciu.

3.2 Dynamiczny układ (zakładka Portfel)

Główna kolumna zakładki Portfel pozwala DOWOLNIE przestawiać i skalować każdą sekcję (Ryzyko, Korelacja, Rebalancing, Krzywa kapitału, Pozycje, Dywidendy, Kalkulator IKE/FIRE) — panel boczny po lewej zostaje bez zmian. To pilotaż: na razie działa tylko w tej jednej zakładce. W przeciwieństwie do sekcji opisanych w rozdziale 3.1, sekcje tutaj NIE da się zwinąć pojedynczo — zwijanie kolidowało z przeciąganiem/skalowaniem w siatce (pusta, „ucięta” przestrzeń po zwinięciu). Zamiast tego każda sekcja zawsze pokazuje CAŁĄ swoją treść (karta sama dopasowuje wysokość, bez wewnętrznego przewijania), a to, które moduły w ogóle są widoczne, kontroluje się osobno — patrz „Moduły” niżej.

- Przycisk **„Edytuj układ”** (ikona ołówka) nad sekcjami odblokowuje tryb edycji — dopiero wtedy da się przeciągać sekcje (za nagłówek) i zmieniać ich rozmiar (za róg). Na co dzień (tryb zablokowany) układ zachowuje się jak zwykła, statyczna strona — nic nie da się przypadkiem przesunąć. Wysokość ustawiona ręcznie w trybie edycji jest tymczasowa — gdy treść sekcji się zmieni (np. dojdzie kolejna pozycja), karta i tak dopasuje wysokość na nowo, żeby nic nie było ucięte.
- **„Moduły”** (ikona puzzli) — rozwijana lista kafelków, po jednym na każdą sekcję; podświetlony (złoty) kafelek oznacza widoczny moduł. Kliknięcie kafelka całkiem chowa moduł (kolejne sekcje przesuwają się w górę, wypełniając miejsce) albo przywraca go w tym samym miejscu, w którym był. To zastępuje zwijanie z rozdziału 3.1 — zamiast tymczasowo chować treść, wybierasz raz, które moduły w ogóle Cię interesują.
- **Presety** — po ułożeniu wszystkiego po swojemu (kolejność sekcji i to, które moduły są włączone) przycisk „Zapisz jako preset” (ikona dyskietki) zapisuje TO WSZYSTKO pod własną nazwą (lokalnie w przeglądarce; same wysokości nie są zapisywane, bo liczą się zawsze na nowo z treści — patrz wyżej). Wybranie presetu z listy rozwijanej przywraca zarówno kolejność, jak i

widoczność modułów z chwili zapisu — dwa presety mogą więc pokazywać zupełnie inny zestaw sekcji (np. jeden „do przeglądu ryzyka” z wyłączonym Rebalancingiem i Dywidendami, drugi „do księgowości” odwrotnie). „Usuń preset” (ikona kosza) kasuje wybrany, a „Domyślny” (ikona cofania) wraca do jednokolumnowego układu sprzed jakichkolwiek zmian i przywraca widoczność wszystkich modułów.

- Ostatnio wybrany preset jest pamiętany — po ponownym otwarciu dashboardu (w tej samej przeglądarce) zakładka Portfel od razu wygląda tak, jak ją zostawiłeś. Ręczne włączenie/wyłączenie modułu kafelkiem (bez zapisywania presetu) zmienia tylko to, co widać TERAZ — żeby ta zmiana przetrwała przełączenie na inny preset i z powrotem, zapisz ją jako (nowy albo ten sam) preset.
- Przy pierwszym wejściu na zakładkę pojawia się jednorazowy baner wyjaśniający powyższe trzy przyciski — zamyka się na stałe krzyżykiem i nie wraca później. Akcje, które coś nadpisują albo usuwają (nadpisanie presetu tą samą nazwą, „Usuń preset”, „↺ Domyślny”) pokazują na kilka sekund komunikat z przyciskiem „↺ Cofnij” — kliknięcie w tym czasie przywraca stan sprzed danej akcji.

> UWAGA
> Układ, widoczność modułów i presety są zapisane LOKALNIE w przeglądarce, tak jak reszta personalizacji z rozdziału 3.1 — inna przeglądarka albo inne urządzenie zobaczy domyślny układ. Nie wchodzą do kopii zapasowej (rozdział 20.2), która dotyczy Twoich danych (pozycji, watchlisty), nie wyglądu interfejsu.

4. Panel boczny (zakładka Analiza)

4.1 Kontekst makro

Pokazuje ogólny „nastrój rynku” niezależny od konkretnej spółki: indeks zmienności VIX, rentowność 10-letnich obligacji USA oraz wynikający z nich reżim ryzyka:

Reżim	Znaczenie
SPOKOJNY	VIX poniżej progu podwyższonego ryzyka (domyślnie 20) — normalne warunki rynkowe.
PODWYŻSZONY	VIX umiarkowanie podniesiony (domyślnie od 20) — próg sugestii kupna zostaje nieznacznie podwyższony (o 0,05).
WYSOKI	VIX wyraźnie podniesiony (domyślnie od 30) — próg sugestii kupna podwyższony wyraźniej (o 0,10); zachowaj szczególną ostrożność z wielkością pozycji.

Pod notatkami reżimu ryzyka panel pokazuje też **„Nadchodzące wydarzenia”** — najbliższe zaplanowane wydarzenia makro w oknie 14 dni (domyślnie): posiedzenia FOMC i RPP/NBP z decyzją o stopach procentowych oraz publikacje CPI (inflacja) USA. Lista dat pochodzi z `config.yaml` (sekcja `macro_calendar`), gdzie jest publikowana z wyprzedzeniem przez oficjalne instytucje (Fed, NBP, BLS) — narzędzie jej NIE scrapuje na żywo z zewnętrznych stron, więc wymaga ręcznej aktualizacji raz na jakiś czas, gdy instytucje opublikują harmonogram na kolejny rok (patrz rozdział 22).

4.2 Koncentracja sektorowa

Jeżeli kilka spółek z Twojej watchlisty jednocześnie otrzyma kategorię „WARTO OBSERWOWAĆ” i należą do tego samego sektora (np. kilka spółek półprzewodnikowych), panel wyświetli ostrzeżenie. To sygnał, że nie są to niezależne okazje, tylko jeden skoncentrowany zakład sektorowy — warto to uwzględnić przy dywersyfikacji.

4.3 Nadchodzące wyniki

Lista spółek (z watchlisty i propozycji AI), które w ciągu najbliższych 30 dni publikują wyniki kwartalne, posortowana od najbliższego terminu. Spółki, którym termin przypada w oknie ostrzegawczym (domyślnie 7 dni), są wyróżnione kolorem, a znacznik portfela oznacza spółki, które masz w otwartych pozycjach. Szczegóły w rozdziale 11.

4.4 Skuteczność narzędzia

Ten panel porównuje przeszłe werdykty narzędzia z późniejszą, najnowszą znaną ceną tej samej spółki. Dla każdej kategorii pokazuje: liczbę ocenionych sygnałów, odsetek trafnych (dodatni zwrot) oraz średni zwrot procentowy.

> UWAGA
> To orientacyjny „rachunek sumienia”, nie pełny, rygorystyczny backtest. Panel wymaga upływu czasu (domyślnie min. 14 dni od danego werdyktu), by mieć co porównywać — przez pierwsze dni/tygodnie działania dashboardu będzie pokazywał komunikat „zbieram dane”. Można go zasilić historią symulowaną (rozdział 9).

4.5 Watchlista — zarządzanie spółkami

Formularz pozwala dodać nową spółkę (ticker w formacie Yahoo Finance, np. AAPL, ASML.AS, ALE.WA) oraz opcjonalnie jej nazwę i symbol używany w XTB. Nowo dodana spółka pojawi się w wynikach po najbliższym cyklu analizy. Przycisk × przy każdej pozycji usuwa spółkę z watchlisty (po potwierdzeniu). Spółki dodawane z zakładki Portfel trafiają na watchlistę automatycznie.

5. Karty wyników — jak czytać watchlistę

Każda spółka w sekcji „Stała watchlista” i „Propozycje AI” jest pokazana jako pozioma karta. Nad listą kart znajduje się nagłówek kolumn — kliknięcie w nazwę kolumny sortuje listę według niej (patrz rozdział 7). Karta zawiera, od lewej do prawej:

Element	Opis
Pieczęć (okrąg)	Skrócona etykieta kategorii z kolorem: zielony = kupno, żółty = neutralnie, szary = czekaj, czerwony = unikaj.
Spółka	Ticker, pełna nazwa i symbol używany w XTB. Obok nazwy mogą się pojawić: znacznik wieku danych (ikona zegara i np. „12 min temu”; kolor bursztynowy, gdy dane są starsze niż 2 godziny) oraz bursztynowa plakietka „wyniki za N dni” (rozdział 11). Dla propozycji AI dodatkowo krótkie uzasadnienie, dlaczego model ją zaproponował.
Cena docelowa	Średnia cena docelowa analityków Wall Street (z Yahoo Finance) w walucie notowania i różnica procentowa względem obecnej ceny. „—” oznacza brak danych fundamentalnych.

Element	Opis
Sygnał tech.	Etykieta z czystej analizy technicznej: GOOD_ENTRY, NEUTRAL, WEAK_TREND, AT_TOP, SHARP_DECLINE (patrz rozdział 6).
Wynik / trend	Łączny wynik 0–1 (technika + sentyment + fundamenty) oraz kierunek 12-miesięcznego trendu sentymentu newsów, jeśli dostępny.
Wykres	Miniwykres ceny z ostatniego miesiąca (zielony, gdy cena jest wyżej niż na początku okresu, czerwony w przeciwnym razie). To tylko orientacyjny podgląd — pełny wykres otworzysz klikając kartę.
Kategoria	Finalny werdykt narzędzia — patrz rozdział 6.

Kliknięcie w dowolną kartę otwiera pełny widok szczegółów tej spółki (rozdział 8).

Przycisk **„Heatmapa”** (ikona płomienia) nad listą przełącza widok „Stałej watchlisty” z kart na siatkę kolorowanych kafelków (jak np. na Finviz) — każda kafelka to ticker i procentowa zmiana ceny w OSTATNIEJ sesji, kolor od czerwonego (spadek) przez neutralny do zielonego (wzrost), nasycenie rośnie do +/-5%. Kliknięcie kafelki otwiera ten sam pełny widok szczegółów co karta. Przydatne do szybkiego przeglądu całej watchlisty bez przewijania — wybór widoku jest zapamiętywany lokalnie w przeglądarce. W widoku heatmapy pojawia się dodatkowo checkbox **„Tylko pozycje w portfelu”** — zawęża kafelki do samych spółek, które faktycznie posiadasz (rozdział 12), pomijając resztę watchlisty obserwowanej tylko analitycznie.

6. Kategorie, sygnały i składniki wyniku

6.1 Kategorie łączne (widoczne na pieczęci karty)

WARTO OBSERWOWAĆ	Wynik łączny powyżej progu ORAZ sygnał techniczny GOOD_ENTRY, potwierdzony z interwału tygodniowego. Najbardziej obiecująca kategoria — nadal wymaga własnej weryfikacji.
NEUTRALNIE POZYTYWNIE	Wynik łączny powyżej progu, ale bez jednoznacznego sygnału technicznego wejścia (np. dobry sentyment przy braku potwierdzonego trendu wzrostowego).
BRAK SYGNAŁU / POCZEKAJ	Wynik łączny poniżej progu — najczęstsza kategoria. Brak wystarczających podstaw do działania w żadną stronę.
UNIKAJ — blisko szczytu	Twarda blokada: cena jest bardzo blisko maksimum 52-tygodniowego (domyślnie w odległości do 5%) lub RSI wskazuje wykupienie. Nigdy nie trafia do sugestii kupna, niezależnie od sentymentu.
UNIKAJ — gwałtowny spadek	Twarda blokada: cena spadła gwałtownie (domyślnie co najmniej 15% w 5 sesjach) — to wygląda na reakcję na konkretny, zły news, a nie zdrową korektę. Narzędzie celowo nie nagradza tu „taniości” bez ręcznej weryfikacji przyczyny.

6.2 Sygnały techniczne (surowa analiza, przed uwzględnieniem sentymentu)

Sygnał	Znaczenie
`GOOD_ENTRY`	Trend wzrostowy (SMA50 > SMA200), zdrowe cofnięcie od lokalnego szczytu, potwierdzone na interwale tygodniowym.
`NEUTRAL`	Brak jednoznacznej przewagi w żadną stronę.
`WEAK_TREND`	Brak potwierdzonego trendu wzrostowego i niski wynik techniczny.
`AT_TOP`	Cena bardzo blisko maksimum 52-tygodniowego lub RSI wykupiony.
`SHARP_DECLINE`	Wykryto gwałtowny, jednorazowy spadek ceny w krótkim oknie czasowym.

> UWAGA
> Sygnał dzienny GOOD_ENTRY bez potwierdzenia trendem tygodniowym zostaje automatycznie obniżony do NEUTRAL — to ochrona przed tzw. „pułapką byka” (odbicie na wykresie dziennym w ramach szerszego trendu spadkowego).

6.3 Z czego składa się wynik łączny

Składnik	Wpływ na wynik
Analiza techniczna	Główny składnik (domyślna waga 55%).
Sentyment newsów	Waga domyślnie 30%. Bez modelu LLM używany jest prosty analizator słownikowy.
Fundamenty	Waga domyślnie 15%. Jeśli dane fundamentalne są niedostępne, ich waga jest przenoszona proporcjonalnie na pozostałe składniki.
Trend sentymentu (12 mies.)	Niewielka korekta ±0,05: poprawiający się sentyment — premia, pogarszający się — kara.
Siła względna vs benchmark	Niewielka korekta ±0,05, gdy spółka bije benchmark (lub przegrywa z nim) o co najmniej 10 pkt proc. w ostatnich 60 sesjach. Benchmark zależy od waluty: USD — SPY, PLN — WIG20, EUR — STOXX 50. Gdy główny benchmark jest chwilowo niedostępny w Yahoo Finance (typowe dla WIG20), narzędzie automatycznie sięga po zastępcze źródło (np. Stooq) — patrz rozdział 21.
Reżim makro (VIX)	Nie zmienia wyniku, tylko PODNOSI PRÓG sugestii kupna (rozdział 4.1).
Cena docelowa analityków	Wyłącznie informacyjnie — celowo NIE wpływa na wynik, żeby nie liczyć dwa razy tego samego sentymentu rynkowego.
Wyniki kwartalne	Wyłącznie ostrzeżenie — nie wpływa na wynik ani kategorię (rozdział 11).

Wyjątek dla ETF-ów. Bliskość maksimum 52-tygodniowego jest normalna dla zdywersyfikowanego funduszu indeksowego w długim trendzie wzrostowym, więc dla ETF-ów sama ta bliskość nie powoduje blokady „UNIKAJ — blisko szczytu”. Wykupienie wg RSI nadal jest traktowane jako sygnał ostrożności także dla ETF-ów.

Próg RSI wyprzedania wynosi domyślnie 30 (wcześniej 35) — zmianę wprowadzono po walidacji na historycznych danych (rozdział 9). Możesz go dostosować w `technical.rsi_oversold`.

7. Sortowanie i porównywanie spółek

Nagłówki kolumn nad każdą listą (watchlista, propozycje AI, portfel, zamknięte transakcje) są klikalne. Pierwsze kliknięcie sortuje rosnąco (strzałka ▲), drugie kliknięcie tej samej kolumny odwraca kierunek (▼). Aktywna kolumna sortowania jest podświetlona na złoto. Kolumna „Wykres” z miniwykresem nie służy do sortowania.

Przykładowe zastosowania: sortowanie po „Wynik / trend” malejąco, by zobaczyć najsilniejsze sygnały na górze; sortowanie po „Cena docelowa” malejąco, by znaleźć spółki z największym potencjałem wg analityków Wall Street niezależnie od bieżącej kategorii narzędzia.

8. Szczegóły spółki — wykres i pełna analiza

Kliknięcie w kartę spółki otwiera okno z wykresem świecowym oraz pełnym panelem analizy. Okno pokazuje ostatnio znane dane z ostatniego cyklu — **nic nie jest odświeżane automatycznie** przy samym otwarciu, dzięki czemu możesz szybko przeglądać kilka spółek pod rząd bez generowania ruchu sieciowego. Świeże dane pobierzesz przyciskiem „Odśwież tę spółkę” na górze panelu (patrz rozdział 19). Okno zamkniesz krzyżykiem, klawiszem Esc albo kliknięciem w tło.

8.1 Wykres

- Złota linia — SMA 50 (średnia z 50 sesji, trend krótkoterminowy).
- Fioletowa linia — SMA 200 (średnia z 200 sesji, trend długoterminowy). Pojawia się dopiero, gdy dostępna jest wystarczająca historia cen.
- Znaczniki na świecach — historia werdyktów narzędzia dla tej spółki: zielony trójkąt „KUP” (WARTO OBSERWOWAĆ), czerwony trójkąt „SZCZYT” lub „SPADEK” (odpowiednie kategorie UNIKAJ), pomarańczowe kółko „N” (NEUTRALNIE). Kategoria „BRAK SYGNAŁU” celowo nie ma znacznika — zaśmiecałaby wykres.

Jeśli spółka jest w Twoim portfelu, wykres dorysowuje dodatkowo poziome linie referencyjne: czerwoną przerywaną — aktualny stop-loss (własny albo z ATR, opisany w tytule linii), cyjanową przerywaną — Twój własny cel cenowy (jeśli go ustawiłeś), oraz szarą kropkowaną — średnią cenę zakupu. Pod wykresem pojawia się wtedy druga linijka legendy z dokładnymi wartościami i skrótem powodów bieżącej rekomendacji pozycji. Dzięki temu widać od razu, DLACZEGO poleciał dany alert cenowy (rozdział 16) — świeca leżąca poniżej czerwonej linii to właśnie przebity stop-loss.

> WSKAZÓWKA
> Każdy z tych trzech poziomów (stop, cel, świece wzrostowe/„KUP”) ma celowo INNY kolor niż reszta wykresu — stop-loss dzielił wcześniej barwę z SMA 200, a cel z wykupionymi świecami i znacznikiem „KUP”, przez co linie zlewały się ze sobą.

8.2 Panel analizy (pod wykresem)

Sekcja	Zawartość
Przycisk odświeżania	„Odśwież tę spółkę (ceny, sentyment, newsy)” — pobiera świeże dane tylko dla tej jednej spółki. Obok wyświetla się status ostatniego odświeżenia.
Podsumowanie	Kategoria, wynik łączny, próg sugestii oraz informacja o ewentualnej twardej blokadzie.

Sekcja	Zawartość
Baner wyników	Bursztynowy baner, jeśli wyniki kwartalne spółki są blisko (rozdział 11).
Analiza techniczna	Pełna lista powodów (RSI, trend, cofnięcie, wolumen, siła względna vs benchmark) oraz kluczowe metryki.
Sentyment newsów	Ocena bieżącego sentymentu przez lokalny LLM wraz z uzasadnieniem.
Aktualne nagłówki	Lista nagłówków, na podstawie których LLM ocenił sentyment — z linkami do źródeł.
Trend sentymentu (12 mies.)	Jeśli włączone newsy historyczne (Finnhub) — czy narracja wokół spółki poprawia się, pogarsza, czy jest stabilna.
Fundamenty	P/E, wzrost przychodów, marża netto, zadłużenie, cena docelowa i potencjał wg analityków, data następnych wyników — z flagami interpretacyjnymi.
Kalkulator wielkości pozycji	Patrz rozdział 8.3.
Uzasadnienie AI (dla propozycji)	Dlaczego lokalny model zaproponował tę spółkę spoza watchlisty.

8.3 Kalkulator wielkości pozycji

Na podstawie ATR (Average True Range — miary typowej dziennej zmienności) narzędzie sugeruje poziom stop-loss jako: cena bieżąca − 2 × ATR(14). Wpisując swój kapitał i procent ryzyka, jaki akceptujesz na pojedynczą transakcję, kalkulator wylicza:

- kwotę, którą realnie ryzykujesz przy trafieniu sugerowanego stop-lossu,
- sugerowaną liczbę akcji do kupienia,
- łączną wartość takiej pozycji.

> WSKAZÓWKA
> To punkt wyjścia do własnego zarządzania ryzykiem, nie gotowa rekomendacja. Kapitał wpisuj w walucie notowania spółki. Wartości kapitału i procentu ryzyka zapamiętywane są lokalnie w przeglądarce między sesjami.

9. Skuteczność narzędzia i backtest

Panel „Skuteczność narzędzia” (rozdział 4.4) to szybki, stale aktualizowany wgląd w to, czy sygnały danej kategorii historycznie się sprawdzały. Dokładniejsze sprawdzenie logiki technicznej na dłuższej próbie umożliwiają polecenia terminalowe, uruchamiane osobno od dashboardu.

9.1 Backtest

Polecenie	Do czego służy
`python -m src.backtest --ticker MSFT --years 5`	Pojedynczy backtest: co by było, gdyby przez N lat wchodzić w pozycję przy każdym sygnale GOOD_ENTRY i wychodzić po ustalonym czasie (--hold-days, domyślnie 20) lub przy sygnale AT_TOP.

Polecenie	Do czego służy
`python -m src.backtest --grid-search --years 5`	Przeszukuje kombinacje parametrów (czas trzymania, RSI wyprzedania, wymagane cofnięcie od szczytu) na wielu spółkach naraz i wyświetla ranking według średniego zwrotu.
`python -m src.backtest --walk-forward --years 5 --test-years 2`	Uczciwsza wersja grid search: najlepsze kombinacje z okresu treningowego są sprawdzane na osobnym, nieużytym do optymalizacji okresie testowym, obok punktu odniesienia z Twojego config.yaml.

9.2 Zasilenie panelu skuteczności historią

Zamiast czekać tygodniami na naturalne zbieranie werdyktów, możesz je zasymulować na realnych cenach z przeszłości:

```
python -m src.backfill_history --years 2 --step-days 5
```

Opcje: `--tickers MSFT,AAPL` (wybrane spółki), `--clear-first` (usuń wcześniejsze wpisy backfillu, unika duplikatów). Symulacja obejmuje wyłącznie analizę TECHNICZNĄ — sentyment newsów, fundamenty i kontekst makro są pomijane, bo nie ma ich za darmo w wersji historycznej. Po backfillu panel skuteczności odzwierciedla więc głównie logikę techniczną, a nie pełny pipeline z dashboardu.

9.3 Uzupełnianie dziury po przestoju dashboardu

backfill_history.py (9.2) buduje gęstą próbkę co kilka dni na przestrzeni LAT — to zły narzędzie do innego, częstszego problemu: dashboard stał wyłączony przez kilka dni, i teraz w panelu skuteczności oraz na krzywej kapitału jest po prostu dziura. Do tego służy osobne polecenie, które skanuje podany zakres dat dzień po dniu i wstawia TYLKO te dni, które jeszcze nie mają zapisu — bezpieczne do wielokrotnego uruchomienia, nie mnoży duplikatów:

```
python -m src.backfill_gap
```

Bez żadnych opcji uzupełnia ostatnie 30 dni (opcje `--start`/`--end` zawężają zakres). W przeciwieństwie do backfill_history.py uzupełnia DWIE rzeczy naraz: panel skuteczności (tą samą metodologią — sentyment/fundamenty/makro pominięte) ORAZ krzywą kapitału portfela, rekonstruując wartość pozycji z historycznych cen i historycznych kursów walut.

To samo bez terminala: przycisk **„Uzupełnij lukę w danych”** w zakładce Portfel → Kopia zapasowa. Odpowiedź przychodzi dopiero po zakończeniu (kilkanaście–kilkadziesiąt sekund dla typowej watchlisty) — przycisk w tym czasie pokazuje „Uzupełniam…” i jest zablokowany, a po sukcesie oba panele (skuteczność, krzywa kapitału) odświeżają się same.

> UWAGA
>
> Uzupełnia TYLKO dni, których jeszcze nie ma — dni z realnych, żywych cykli nigdy nie są nadpisywane ani duplikowane, więc można kliknąć wielokrotnie bez obaw.

9.4 Jak czytać wyniki

- Backtest testuje wyłącznie logikę techniczną, bez sentymentu i fundamentów, i nie uwzględnia prowizji, spreadu, poślizgu cenowego ani podatku.
- Optymalizacja parametrów na tych samych danych (zwykły grid search) grozi przeuczeniem — dlatego istnieje tryb walk-forward. Szukaj kombinacji, które są dobre także w okresie testowym.
- Wysokie wyniki z ostatnich lat mogą w dużej mierze odzwierciedlać wyjątkową hossę w wąskim sektorze (np. AI/tech), a nie trwałą przewagę strategii. Spółki z jednego sektora są mocno skorelowane, więc 15 spółek to bliżej jednego dużego zakładu niż 15 niezależnych testów.

> UWAGA
> Obecna domyślna wartość RSI wyprzedania (30 zamiast 35) wynika z walidacji walk-forward: przewaga utrzymała się w obu oknach czasowych. To nie gwarantuje podobnych wyników w innym reżimie rynkowym (bessa, trend boczny).

10. Propozycje AI (Discovery)

Jeśli funkcja odkrywania jest włączona w konfiguracji, lokalny model językowy analizuje bieżące nagłówki makroekonomiczne i proponuje do kilku spółek spoza Twojej stałej watchlisty, które mogą być warte obserwacji. Każdy kandydat jest następnie przepuszczany przez dokładnie tę samą pełną analizę (techniczną, sentymentową, fundamentalną), co spółki ze stałej listy.

> OSTRZEŻENIE
> Model językowy może „zhalucynować” nieistniejący lub nieaktualny ticker — każda propozycja jest więc traktowana jako niezweryfikowana, dopóki nie uda się realnie pobrać dla niej danych rynkowych. Ta sama spółka nie zostanie zaproponowana ponownie przez określoną liczbę dni (domyślnie 14) — to zapobiega powtarzaniu tych samych propozycji w kółko.

Propozycje AI zawsze wymagają własnej weryfikacji przed jakąkolwiek decyzją — sekcja jest wyraźnie oznaczona etykietą „wymaga weryfikacji”.

11. Wyniki kwartalne i ostrzeżenia o zmienności

Publikacja wyników kwartalnych często powoduje gwałtowną zmianę ceny w obie strony — także wtedy, gdy liczby są dobre. Stop-loss oparty o ATR nie chroni przed luką cenową po takiej publikacji, dlatego dashboard ostrzega, gdy termin wyników się zbliża.

11.1 Gdzie widać ostrzeżenie

- **Karty watchlisty i portfela** — bursztynowa plakietka „wyniki za N dni” (z ikoną kalendarza), gdy termin mieści się w oknie ostrzegawczym (domyślnie 7 dni).
- **Panel szczegółów spółki** — bursztynowy baner z datą oraz komórka „Następne wyniki” w sekcji Fundamenty.
- **Panel boczny „Nadchodzące wyniki”** — lista terminów na 30 dni do przodu; znacznik portfela oznacza spółki, które posiadasz.
- **Portfel** — dodatkowa uwaga w powodach rekomendacji danej pozycji.

- **Brief dnia i czat** — wzmianka o wynikach w najbliższych dniach (brief: do 10 dni).

11.2 Czego to ostrzeżenie NIE robi

Ostrzeżenie jest wyłącznie informacją. Nie zmienia wyniku łącznego, kategorii ani rekomendacji portfelowej (TRZYMAJ / ROZWAŻ SPRZEDAŻ...) — to nie jest sygnał „kupuj” ani „sprzedaj”, tylko przypomnienie o podwyższonym ryzyku zmienności. Czy i jak na nie zareagować (wielkość pozycji, stop-loss, przeczekanie), decydujesz samodzielnie.

11.3 Skąd pochodzi data

Termin pobierany jest z Yahoo Finance (kalendarz spółki, a w razie braku — pole terminu wyników w danych podstawowych). Yahoo bywa niedokładne, a data często jest szacunkowa i może się przesunąć — potwierdź ją w kalendarzu relacji inwestorskich spółki. Dla ETF-ów i funduszy daty nie ma. Próg ostrzegania zmienisz parametrem `fundamentals.earnings_warning_days` (domyślnie 7).

12. Zakładka Portfel

Zakładka „Portfel” pozwala zapisać posiadane pozycje i na bieżąco widzieć, jak wypadają w świetle aktualnej analizy narzędzia — czy sugerowane jest trzymanie, rozważenie sprzedaży, czy realizacja zysku.

12.1 Dodawanie pozycji

Formularz po lewej stronie wymaga: tickera, liczby akcji, ceny zakupu i daty zakupu. Opcjonalne są: **własny stop-loss**, **własny cel cenowy** i notatka. Po dodaniu spółka automatycznie trafia też na watchlistę (jeśli jeszcze jej tam nie było), żeby mogła być regularnie analizowana.

Własny stop-loss i cel wpisujesz w walucie notowania spółki. Jeśli ustawisz własny stop-loss, ma on pierwszeństwo przed sugestią z ATR: wpływa na rekomendację pozycji, na panel ryzyka portfela (rozdział 14) i na alerty cenowe (rozdział 16). Własny cel uruchamia ocenę „ROZWAŻ REALIZACJĘ ZYSKU” i osobny alert po jego osiągnięciu. Oba pola możesz w każdej chwili zmienić lub wyczyścić przez edycję pozycji.

Formularz ma też opcjonalne pole **„Własny kurs wymiany”** — przydatne, jeśli kupujesz akcje zagraniczne przez brokera, który dolicza własną marżę do kursu wymiany (np. XTB, ok. 0,5%), przez co realny koszt zakupu w Twojej walucie bazowej jest inny niż wynikałoby z bieżącego kursu rynkowego. Jeśli podasz tu rzeczywisty kurs zastosowany przez brokera, dashboard użyje go zamiast bieżącego kursu rynkowego do przeliczenia kosztu TEJ pozycji na walutę bazową — w podsumowaniu łącznym portfela (rozdział 13.1) i w krzywej kapitału TWR (rozdział 14.4.2). Puste pole nie zmienia niczego — dashboard po prostu użyje bieżącego kursu, tak jak dotąd.

> UWAGA
> To pole dotyczy tylko przeliczenia na walutę bazową do celów poglądowych. Podsumowanie podatkowe (rozdział 15.2) zawsze liczy oficjalnym kursem NBP z dnia transakcji, niezależnie od tego pola — tak wymaga art. 11a ustawy o PIT.

Checkbox **„Konto IKE”** oznacza pozycję jako kupioną na polskim Indywidualnym Koncie Emerytalnym — wpływa WYŁĄCZNIE na to, jak pozycja jest liczona w podsumowaniu podatkowym (rozdział 15.2, gdzie jest pełne wyjaśnienie), nigdzie indziej. Przy imporcie z XTB (rozdział 12.4) ten checkbox jest ustawiany automatycznie na podstawie raportu.

12.2 Grupowanie pozycji

Kilka transakcji na tej samej spółce (np. dokupowanie w różnych momentach) jest automatycznie zwijane w jedną kartę zbiorczą — widoczna jest łączna liczba akcji, średnia cena zakupu, sumaryczny wynik oraz znaczniki wieku danych i zbliżających się wyników. Kliknięcie GDZIEKOLWIEK w kartę (nie tylko w strzałkę obok tickera — to tylko wizualna podpowiedź) pokazuje poszczególne transakcje z osobna, razem z horyzontem inwestycji (krótkoterminowa < 1 mies., średnioterminowa < 1 rok, długoterminowa > 1 rok) i ustawionymi własnymi poziomami stop/cel. Wyjątek: przycisk „Analiza AI” (ikona lupy) na tej samej karcie otwiera pełny widok szczegółów spółki zamiast rozwijać listę.

12.3 Przyciski przy pojedynczej transakcji

- **Sprzedaj** (ikona worka pieniędzy) — pytanie o cenę sprzedaży, a potem opcjonalnie o rzeczywisty kurs wymiany brokera przy tej sprzedaży (analogicznie do pola z rozdziału 12.1 przy dodawaniu — puste pole = użyj bieżącego kursu rynkowego); pozycja przenosi się do zakładki „Zamknięte transakcje”. Data sprzedaży ustawiana jest na dzień kliknięcia.
- ✎ **Edytuj** — wypełnia formularz danymi tej transakcji; po zapisaniu zmian transakcja jest aktualizowana (nie tworzy nowej). Przycisk „Anuluj edycję” wraca do trybu dodawania.
- **Kopiuj** (ikona dwóch kartek) — wypełnia formularz danymi tej transakcji z dzisiejszą datą, przygotowując go do zapisania jako nowa pozycja — przydatne przy dopisywaniu kolejnego zakupu tej samej spółki.
- × **Usuń** — trwale usuwa pojedynczą transakcję (po potwierdzeniu).

Na karcie zbiorczej dostępny jest też przycisk „Analiza AI” (ikona lupy), który otwiera pełny widok szczegółów spółki (rozdział 8), żeby zobaczyć cały kontekst stojący za rekomendacją.

12.4 Import z raportu XTB

Pod formularzem znajduje się sekcja „Import z raportu XTB”. Wybierz plik .xlsx wyeksportowany z XTB (arkusze „Open Positions” i „Closed Positions”) i kliknij „Importuj pozycje”.

- Importowane są pojedyncze, długie pozycje (BUY). Pozycje otwarte trafiają do portfela, zamknięte — od razu do zakładki „Zamknięte transakcje” z cenami i datami z raportu (to najdokładniejszy sposób na wprowadzenie historii pod rozliczenie podatkowe).
- Import jest bezpieczny do wielokrotnego uruchamiania: każda pozycja dostaje znacznik z numerem XTB w notatce, więc ponowny import tego samego lub nowszego pliku nie tworzy duplikatów, a pozycje wpisane ręcznie nie są ruszane. Jeśli pozycja była zaimportowana jako OTWARTA, a od tego czasu sprzedałeś ją u brokera, ponowny import nowszego raportu automatycznie zamknie ją w dashboardzie (cena, data i kurs sprzedaży z raportu) — nie trzeba jej zamykać ręcznie.
- Symbole XTB są mapowane na Yahoo Finance według sufiksu giełdy, m.in.: .US → bez sufiksu, .PL → .WA, .DE → .DE, .UK → .L, .FR → .PA, .NL → .AS, .ES → .MC, .IT → .MI. Waluta jest wstępnie zgadywana z sufiksu, a potem korygowana danymi z Yahoo przy pierwszym cyklu analizy.
- Przy nierozpoznanym sufiksie narzędzie zgłasza ostrzeżenie (także w logu na żywo) — zweryfikuj taki ticker i w razie potrzeby popraw go przyciskiem ✎.
- Rzeczywisty kurs wymiany zastosowany przez brokera (razem z jego marżą) jest wyliczany automatycznie z wartości w raporcie XTB i zapisywany przy każdej zaimportowanej pozycji — nie trzeba wpisywać go ręcznie (pole z rozdziału 12.1 służy do pozycji dodawanych ręcznie). Jeśli plik importujesz ponownie (np. nowszy eksport) i część pozycji była już wcześniej dodana ręcznie bez

tego kursu, dashboard dopisuje im go retrospektywnie, nie ruszając żadnych innych danych — po imporcie licznik takich uzupełnień pokazuje się w komunikacie podsumowującym.

- Konto IKE (rozdział 12.1) jest rozpoznawane automatycznie z kolumny „Product” w raporcie XTB — jeśli Twoje konto to subkonto IKE, wszystkie zaimportowane pozycje dostają tę flagę bez potrzeby ręcznego zaznaczania. Ponowny import starszego pliku (sprzed wprowadzenia tej funkcji) dopisuje flagę retrospektywnie tym samym mechanizmem co kurs wymiany wyżej — tylko z 'standard' na 'IKE', nigdy w drugą stronę.

12.5 Rekomendacja „trzymaj / sprzedaj”

Każda karta (i grupa) otrzymuje jedną z etykiet:

Rekomendacja	Warunek
TRZYMAJ	Brak sygnału zmiany — domyślny stan.
ROZWAŻ SPRZEDAŻ	Bieżąca cena spadła poniżej stop-lossu: Twojego własnego (jeśli ustawiony), w przeciwnym razie sugerowanego (2×ATR).
ROZWAŻ REALIZACJĘ ZYSKU	Narzędzie wskazuje „blisko szczytu trendu”, a pozycja jest na plusie — albo cena osiągnęła Twój własny cel.
SPRAWDŹ PRZYCZYNĘ — NIE DOKUPUJ	Wykryto świeży, gwałtowny spadek ceny — wymaga ręcznej weryfikacji przyczyny przed jakąkolwiek decyzją.
BRAK DANYCH	Spółka nie została jeszcze przeanalizowana (np. dopiero co dodana).

Pod etykietą wypisane są powody rekomendacji, w tym uwaga o zbliżających się wynikach kwartalnych (rozdział 11), jeśli dotyczy. Najechanie na kolorową pieczątkę rekomendacji pokazuje te same powody w podpowiedzi (tooltip), bez rozwijania karty.

Każda karta pokazuje też **aktywny stop-loss i cel** — nie tylko wtedy, gdy ustawiłeś własny, ale zawsze: własny, jeśli go podałeś, w przeciwnym razie sugerowany z ATR (z etykietą, które to źródło). To ta sama wartość, której pilnują alerty cenowe (rozdział 16) i która jest rysowana jako linia na wykresie (rozdział 8.1) — dzięki temu nie trzeba zgadywać, przy jakiej cenie dokładnie coś się wydarzy.

> WAŻNE
> Rekomendacje portfelowe to proste, przejrzyste reguły łączące cenę zakupu, bieżącą cenę i sygnał techniczny — nie uwzględniają Twojej sytuacji podatkowej, kosztów transakcyjnych ani indywidualnej tolerancji ryzyka. To nie jest porada inwestycyjna ani podatkowa.

12.6 Dywidendy

Na dole zakładki Portfel znajduje się sekcja „Dywidendy” — podsumowanie otrzymanego przychodu (brutto, podatek u źródła, netto) w walucie bazowej, rozbite wg roku, oraz pełna tabela pojedynczych wypłat z możliwością usunięcia dowolnej pozycji (×).

- Import z raportu XTB (rozdział 12.4) wczytuje wypłacone dywidendy automatycznie z arkusza „Cash Operations” — nie trzeba wpisywać ich ręcznie. Kwota brutto i ewentualny podatek u źródła potrącony przez brokera parowane są po numerze pozycji, a nie po czasie operacji (dokładniejsze przy kilku dywidendach tego samego dnia). Import jest idempotentny jak reszta raportu — ponowne wczytanie tego samego lub nowszego pliku nie tworzy duplikatów.

- Formularz „Dodaj dywidendę ręcznie” w panelu bocznym pozwala dopisać wypłatę spoza raportu XTB (np. inny broker) — ticker, kwota brutto, waluta, data, opcjonalnie podatek u źródła i notatka.

> UWAGA
> To podsumowanie przepływu gotówki, NIE rozliczenie podatkowe. Polski podatek od dywidend zagranicznych to różnica między 19% a podatkiem u źródła już potrąconym za granicą (jeśli stawka źródłowa jest niższa) — narzędzie tej ewentualnej dopłaty nie wylicza, podobnie jak nie uwzględnia specyfiki kont zwolnionych z podatku (np. IKE). Kwoty w walucie bazowej przeliczane są, tak jak w podsumowaniu podatkowym (rozdział 15.2), oficjalnym kursem NBP z dnia poprzedzającego wypłatę.

12.7 Kalkulator IKE / FIRE

Ostatnia sekcja zakładki Portfel to prosty kalkulator projekcji wartości portfela IKE w czasie — odpowiada na pytanie „ile realnie może urosnąć to konto do mojej emerytury, przy założonym zwrocie i regularnych wpłatach”. Pięć pól wejściowych:

Pole	Znaczenie
Bieżąca wartość IKE	Wypełniana automatycznie sumą wartości rynkowej Twoich pozycji oznaczonych jako konto IKE (rozdział 12.1), przeliczoną na walutę bazową. Możesz ją nadpisać, żeby zasymulować inny punkt startowy — po ręcznej zmianie dashboard przestaje ją automatycznie odświeżać przy kolejnych cyklach.
Wiek obecny / Wiek docelowy	Liczba lat między nimi to horyzont projekcji.
Roczna wpłata	Stała kwota dopisywana na koniec każdego roku projekcji (w walucie bazowej).
Oczekiwany roczny zwrot (%)	Stała, założona z góry stopa zwrotu — projekcja NIE symuluje zmienności rok do roku, tylko gładki procent składany.

Wynik przelicza się na bieżąco przy każdej zmianie pola (bez odświeżania strony) i pokazuje: projektowaną wartość w wieku docelowym, sumę wpłat (start + wpłaty roczne × liczba lat) oraz różnicę między nimi — czyli ile z końcowej kwoty pochodzi z samego procentu składanego, a nie z Twoich pieniędzy. Wykres pod podsumowaniem rysuje tę samą projekcję rok po roku.

> WAŻNE
> To NIE jest prognoza ani porada inwestycyjna czy emerytalna — to gładka matematyka procentu składanego przy jednej, stałej stopie zwrotu, którą sam wybierasz. Realne zwroty rynkowe są zmienne z roku na rok (czasem mocno ujemne), projekcja nie uwzględnia inflacji ani zmian rocznego limitu wpłat na IKE, a niska zmiana założonego zwrotu (np. 5% zamiast 7%) na horyzoncie kilkudziesięciu lat robi ogromną różnicę w wyniku — traktuj to jako ilustrację działania procentu składanego, nie jako liczbę, na której warto planować budżet.

13. Waluty i podsumowanie łączne portfela

Każda spółka ma wykrytą walutę notowania (np. USD dla spółek amerykańskich, PLN dla polskich jak XTB.WA czy SNT.WA). Waluta jest widoczna wszędzie: na kartach wyników, w panelu szczegółów, w kalkulatorze wielkości pozycji i przy każdej pozycji w portfelu. Wpisując pozycję do portfela, cenę zakupu podajesz w walucie notowania danej spółki — dashboard sam ją wykrywa i dopisuje przy pierwszym pełnym cyklu analizy po dodaniu pozycji.

13.1 Podsumowanie per waluta i podsumowanie łączne

- **Podsumowanie łączne** (złota karta na samej górze zakładki Portfel) — wszystkie pozycje, niezależnie od natywnej waluty, przeliczone na jedną, wspólną walutę bazową (domyślnie PLN, parametr `portfolio.base_currency`) i zsumowane w jedną wartość, koszt, wynik oraz ryzyko przy stop-lossach.
- **Podsumowanie per waluta** (poniżej) — te same pozycje, ale rozbite osobno dla każdej waluty bez przeliczania — przydatne, żeby zobaczyć wynik dokładnie w takiej walucie, w jakiej realnie zainwestowałeś.

> UWAGA
>
> Bieżąca wartość pozycji jest zawsze przeliczana BIEŻĄCYM kursem rynkowym (yfinance) w momencie każdego cyklu analizy. Koszt zakupu (i tym samym wynik) natomiast używa rzeczywistego kursu brokera, jeśli go znasz i podałeś (import z XTB — automatycznie, rozdział 12.4; pozycja dodana ręcznie — opcjonalne pole z rozdziału 12.1) — w przeciwnym razie też bieżącego kursu rynkowego, tak jak dotąd. To wystarczające do orientacyjnego podglądu portfela; do rozliczeń podatkowych używany jest zawsze i wyłącznie oficjalny kurs NBP (rozdział 15). Jeśli kursu jakiejś waluty chwilowo nie da się pobrać, karta łączna pokazuje adnotację, że ta waluta została pominięta.

13.2 Wskaźnik „Zdrowie portfela”

Pod podsumowaniem łącznym widoczna jest odznaka 0–100 z etykietą (Słabo / Przeciętnie / Dobrze / Świetnie) — jedna, syntetyczna liczba łącząca pięć metryk, z których każda osobno jest już widoczna niżej w panelach „Ryzyko i ekspozycja” oraz „Korelacja i zmienność” (rozdział 14). Rozpiska składników pod odznaką pokazuje wprost, ile punktów wniósł każdy z nich — nie jest to czarna skrzynka.

Składnik	Waga	Jak liczony
Dywersyfikacja	30%	Współczynnik dywersyfikacji (rozdział 14.2) — 1,0 lub niżej to 0 pkt, 2,0 i więcej to 100 pkt, liniowo pomiędzy.
Korelacja pozycji	20%	Średnia korelacja (rozdział 14.2) — korelacja +1 to 0 pkt, −1 to 100 pkt.
Sharpe	20%	Współczynnik Sharpe’a (rozdział 14.2) — od −1 (0 pkt) do +3 (100 pkt).
Maks. obsunięcie	15%	0% obsunięcia to 100 pkt, 50% i więcej to 0 pkt, liniowo pomiędzy.
Koncentracja sektorowa	15%	% portfela w NAJWIĘKSZYM sektorze (rozdział 14.1) — 20% i mniej to 100 pkt, 80% i więcej to 0 pkt.

Pod rozpiską składników mogą pojawić się do trzech **spersonalizowanych podpowiedzi** — dashboard bierze składniki poniżej 60 punktów, sortuje je wg tego, ile realnie ważą w wyniku końcowym (waga × brakujące punkty, nie sam surowy wynik) i dla najważniejszych z nich pokazuje krótkie, konkretne zdanie z Twoimi własnymi liczbami — np. który sektor jest przeważony (z nazwami spółek) albo jaka jest dokładna wartość współczynnika dywersyfikacji. Składnik z wynikiem 60+ nie dostaje podpowiedzi — nie ma czego poprawiać.

> UWAGA
> Gdy część danych jeszcze nie jest gotowa (np. świeżo dodana pozycja bez wystarczającej wspólnej historii do liczenia korelacji), wskaźnik liczy się z tego, co akurat dostępne, rozkładając wagi proporcjonalnie na resztę składników — pod odznaką pojawia się wtedy adnotacja o częściowych danych. To orientacyjny skrót i podpowiedzi, NIE porada inwestycyjna — te same liczby, tylko osobno i z pełnym kontekstem, widać w panelach niżej.

14. Ryzyko, korelacje, benchmark i krzywa kapitału

14.1 Panel „Ryzyko i ekspozycja”

Widoczny w zakładce Portfel, pod podsumowaniami, pokazuje:

- **Ryzyko przy stop-lossach** — ile realnie stracisz (kwotowo i procentowo wartości portfela), jeśli KAŻDA otwarta pozycja spadnie dokładnie do swojego stop-lossu (własnego, a w razie jego braku sugerowanego 2×ATR). To „najgorszy rozsądny scenariusz” przy obecnym ustawieniu stopów, nie prognoza. Pozycje bez policzonego stop-lossu są pominięte, o czym panel informuje.
- **Ekspozycja sektorowa portfela** — w przeciwieństwie do koncentracji sektorowej z panelu bocznego (która dotyczy watchlisty, czyli tego, co OBSERWUJESZ), pokazuje, ile % Twojego REALNEGO kapitału siedzi w poszczególnych sektorach, ważone wartością rynkową pozycji przeliczoną na walutę bazową.

14.2 Panel „Korelacja i zmienność”

Odpowiada na pytanie, czy kilka posiadanych spółek to naprawdę kilka niezależnych zakładów, czy w praktyce jeden (np. wszystkie z sektora AI/tech). Statystyki liczone są z ostatniego roku notowań dla obecnych wag pozycji (wartość rynkowa przeliczona na walutę bazową). Liczenie chwilę trwa, bo dashboard pobiera historię cen; po każdej zmianie w portfelu panel odświeża się sam.

Miara	Jak ją czytać
Zmienność roczna	Odchylenie standardowe dziennych zmian wartości portfela przeliczone na rok. Im wyżej, tym większe wahania — przy 40% i więcej panel wyświetla ostrzeżenie.
Sharpe	(Roczny zwrot − stopa wolna od ryzyka) / zmienność. Powyżej 1 to dobry wynik skorygowany o ryzyko (zielony), poniżej 0 — zły (czerwony). Stopa wolna od ryzyka to `portfolio.risk_free_rate_pct`, domyślnie 0.
Maks. obsunięcie	Największy spadek od szczytu w badanym roku, przy obecnych wagach.
Śr. korelacja	Średnia korelacja dziennych zmian między parami pozycji (od −1 do +1). Od 0,7 wzwyż panel ostrzega, że portfel zachowuje się jak jeden zakład.

Miara	Jak ją czytać
Wsp. dywersyfikacji	Średnia ważona zmienności pojedynczych pozycji podzielona przez zmienność portfela. 1,0 = brak korzyści z dywersyfikacji; im wyżej, tym lepiej.
Zwrot hist. (roczny)	Zwrot hipotetycznego portfela o obecnych wagach — NIE Twój faktyczny wynik.

Poniżej miar widać, obok siebie (na węższym ekranie jedno pod drugim): listę najsilniej skorelowanych par (para o korelacji co najmniej 0,85 również wywołuje ostrzeżenie) oraz — dla portfeli z 2–12 pozycjami — macierz korelacji w formie mapy cieplnej: im ciemniejszy bursztyn, tym silniejsza dodatnia korelacja; zielony oznacza korelację ujemną.

> UWAGA
> To hipotetyczny portfel o stałych, dzisiejszych wagach liczony na jednorocznej historii — nie Twoja faktyczna historia. Zwroty są liczone w walutach notowania, więc nie uwzględniają wpływu zmian kursów walut. Bardzo świeże spółki (mniej niż ok. 60 wspólnych sesji z resztą portfela) uniemożliwiają policzenie statystyk — panel poinformuje wtedy o powodzie. Przeszłość nie gwarantuje przyszłości.

14.2.1 Rebalancing

Osobna sekcja „Rebalancing” pozwala ustawić DOCELOWĄ wagę (%) dla dowolnego tickera — również takiego, którego jeszcze nie masz w portfelu (np. „chcę żeby ta spółka stanowiła 10% portfela”). Formularz na górze sekcji przyjmuje ticker i cel w procentach; przycisk × przy wierszu usuwa cel.

Dla każdego tickera z ustawionym celem (i każdej dzisiejszej pozycji bez celu — wtedy cel to domyślnie 0%) tabela pokazuje: aktualną wagę w portfelu (wg wartości rynkowej w walucie bazowej), cel, odchylenie w punktach procentowych oraz sugestię — ile akcji dokupić albo sprzedać, żeby wrócić w okolice celu. Wiersze z odchyleniem powyżej progu (domyślnie 3 pkt%, `portfolio.rebalance_tolerance_pct` w config.yaml) są wyróżnione kolorem jako wymagające uwagi; mniejsze odchylenia są normalne i nie wymagają działania.

> UWAGA
> Sugestia to proste przeliczenie (wartość docelowa − wartość bieżąca) / bieżąca cena — NIE uwzględnia kosztów transakcyjnych, podatku należnego przy sprzedaży (rozdział 15.2) ani minimalnych wielkości zleceń u brokera. To punkt wyjścia do własnej decyzji, nie gotowe zlecenie. Dla tickera bez dzisiejszej pozycji cena pochodzi z ostatniego cyklu analizy — jeśli spółka nie jest jeszcze na watchliście, sugestia liczby akcji nie pojawi się (brak ceny).

Pod tabelą „Wg spółki” znajduje się analogiczna sekcja **„Wg sektora”** — cel ustawiasz nie dla pojedynczego tickera, tylko dla całego sektora (np. „Technology” ma stanowić maks. 30% portfela”). Grupowanie sektorów jest identyczne jak w panelu „Ryzyko i ekspozycja” (dane fundamentalne Yahoo Finance) — nazwa sektora we wpisywanym polu musi się z nim zgadzać, inaczej dashboard potraktuje to jako nowy, pusty sektor. Ponieważ sektor to zwykle kilka różnych spółek, sugestia jest tu wyłącznie KWOTOWA (dokup/sprzedaj ok. X w walucie bazowej gdzieś w tym sektorze) — bez wskazania konkretnej spółki ani liczby akcji; najedź na nazwę sektora, żeby zobaczyć, które Twoje spółki się do niego zaliczają.

14.3 Portfel a benchmark

Pod miarami ryzyka w panelu „Korelacja i zmienność” znajduje się sekcja „Portfel a benchmark”. Odpowiada na pytanie, które trudno ocenić na oko: **czy portfel bije rynek dzięki trafnemu wyborowi spółek, czy po prostu płynie z hossą** — bo portfel o wysokiej becie rośnie szybciej od rynku w dobrych czasach i tak samo mocniej spada w złych.

Miara	Jak ją czytać
Portfel (hipotet.) / benchmark	Zwrot w badanym okresie (zwykle ostatni rok) hipotetycznego portfela o obecnych wagach oraz benchmarku, z różnicą w punktach procentowych.
Beta	Jak mocno portfel reaguje na ruchy benchmarku. 1,0 = tak samo; 1,5 = średnio o połowę mocniej (w obie strony); poniżej 1 = łagodniej.
Alfa (rocznie)	Część wyniku, której NIE tłumaczy sama ekspozycja na rynek (beta). Dodatnia sugeruje, że wybór spółek dodał wartość ponad rynek; bliska zera — że wynik to głównie ekspozycja na rynek.
Korelacja	Jak zgodnie dzienne zmiany portfela podążają za benchmarkiem (od −1 do +1).
Wychwyt wzrostów / spadków	Jaką część ruchu rynku portfel łapał średnio w dni wzrostowe i w dni spadkowe rynku. Najkorzystniej: dużo we wzrostach, mało w spadkach.

Pod miarami widać wykres wzrostu 100 jednostek dla portfela (złota linia) i benchmarku (szara, przerywana) oraz krótkie, opisowe wnioski wynikające z liczb — np. że przewaga nad rynkiem wynika głównie z wyższej bety, a nie z selekcji spółek. Wnioski nie są rekomendacją.

Wybór benchmarku: domyślnie taki, jaki odpowiada dominującej walucie portfela (wg wartości rynkowej): dla USD — SPY, dla PLN — WIG20, dla EUR — STOXX 50 (mapowanie `technical.benchmark_by_currency`). Możesz wskazać własny, np. QQQ, parametrem `portfolio.benchmark`.

> UWAGA
> Porównanie dotyczy HIPOTETYCZNEGO portfela o obecnych, stałych wagach na wspólnej historii notowań — nie Twojej faktycznej krzywej kapitału (surowy widok „Wartość” w rozdziale 14.4; widok „Zwrot (TWR)” tam obok już JEST Twoją faktyczną historią, ale to osobna, nowsza funkcja — nie ta sama liczba co tutaj). Alfa i beta z jednego roku mają duży błąd statystyczny i niekoniecznie utrzymają się w przyszłości.

14.4 Krzywa kapitału

Przełącznik nad wykresem ma dwa wymiary: którą walutę pokazać („Łącznie” — wszystkie waluty przeliczone na walutę bazową kursem z momentu danego cyklu, albo osobno każdą natywną walutę) oraz który WIDOK narysować — „Wartość” albo „Zwrot (TWR)”.

14.4.1 Widok „Wartość”

Wykres liniowy pokazujący, jak zmieniała się wartość Twojego portfela w czasie (linia złota) na tle zainwestowanego kosztu (linia przerywana szara). Punkt zapisywany jest przy każdym pełnym cyklu analizy, a na wykresie widać jeden punkt na dzień.

Etykieta nad wykresem pokazuje maksymalne historyczne obsunięcie kapitału (drawdown) — o ile procent portfel spadł od swojego dotychczasowego szczytu, wraz z datami szczytu i dołka, oraz bieżące obsunięcie, jeśli portfel akurat jest poniżej swojego historycznego maksimum.

> OSTRZEŻENIE
> Dokupienie akcji PODBIJA tę linię bez żadnego realnego zysku, a sprzedaż ją ZANIŻA — to surowa wartość i koszt, nie stopa zwrotu. Do uczciwej oceny „czy zarabiam”, przełącz się na widok „Zwrot (TWR)” obok.

14.4.2 Widok „Zwrot (TWR)”

Prawdziwy, skumulowany zwrot z inwestycji (jedna złota linia, start = 100) — w przeciwieństwie do widoku „Wartość”, dokupienie lub sprzedaż pozycji NIE podbija ani nie zaniża tej liczby. Etykieta nad wykresem pokazuje łączny zwrot procentowy za cały widoczny okres.

Liczone metodą Modified Dietz: między każdą parą kolejnych zdjęć krzywej narzędzie sprawdza, ile dokupiłeś lub sprzedałeś w tym okresie (na bazie dokładnych dat i kwot transakcji, które i tak już są zapisane w portfelu), waży ten przepływ liczbą dni, przez którą „pracował” w danym oknie, i liczy stąd realny zwrot okresu. Zwroty kolejnych okresów są następnie składane geometrycznie w jeden skumulowany wskaźnik.

> UWAGA
> Dla widoku „Łącznie” przepływy w walutach obcych są przeliczane przybliżonym kursem rynkowym z dnia transakcji (nie oficjalnym kursem NBP — to ocena wydajności portfela, nie rozliczenie podatkowe, więc precyzja NBP nie jest tu potrzebna). Transakcja bez dostępnego kursu jest pomijana w wyliczeniu tego jednego okresu, zamiast psuć cały wynik.

> WSKAZÓWKA
> Oba widoki („Wartość” i „Zwrot”) potrzebują punktów z co najmniej dwóch RÓŻNYCH dni, żeby narysować linię — kilka cykli tego samego dnia to na wykresie jeden punkt. Jeśli dashboard działa od niedawna, wykres będzie pusty do następnego dnia — to nie błąd.

15. Zamknięte transakcje i podsumowanie podatkowe

Zakładka „Zamknięte transakcje” zbiera sprzedane pozycje z pełną historią (nie usuwa danych). Pozycje trafiają tu po kliknięciu „Sprzedaj” w portfelu albo z importu raportu XTB. Przycisk ↺ przy transakcji pozwala cofnąć sprzedaż, gdyby doszło do pomyłki. Listę można sortować po spółce, cenie kupna, cenie sprzedaży i wyniku.

15.1 Podsumowanie zrealizowanych wyników

Nad listą widoczny jest pasek z liczbą transakcji, win rate (% transakcji zamkniętych na plusie) i sumarycznym zrealizowanym zyskiem/stratą — osobno dla każdej waluty.

15.2 Orientacyjne podsumowanie podatkowe

Nad podsumowaniem dashboard pokazuje karty pogrupowane wg roku podatkowego (rok daty sprzedaży), z sumą zysków, sumą strat, wynikiem netto oraz szacowanym podatkiem od zysków kapitałowych (19%, tzw. „podatek Belki”) liczonym od dodatniego wyniku netto w danym roku.

Dla waluty bazowej PLN transakcje w walutach obcych przeliczane są **oficjalnym średnim kursem NBP** z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji (osobno dla zakupu i

sprzedaży), zgodnie z art. 11a ustawy o PIT. Kursy pobierane są z publicznego API NBP i zapamiętywane na stałe. Jeśli NBP jest niedostępny dla danej waluty lub daty (albo waluta bazowa jest inna niż PLN), narzędzie używa przybliżonego kursu rynkowego z Yahoo Finance i wyraźnie to zaznacza w uwagach oraz w treści ostrzeżenia pod podsumowaniem.

> WAŻNE
> To NIE jest oficjalne rozliczenie podatkowe. Nawet przy kursach NBP podsumowanie nie uwzględnia m.in. prowizji, dywidend ani odliczania strat z lat poprzednich. Przed złożeniem PIT-38 zweryfikuj kwoty i skonsultuj się z doradcą podatkowym.

> WSKAZÓWKA
> Rok podatkowy i kurs NBP zależą od daty sprzedaży. Przy przycisku „Sprzedaj” data to dzień kliknięcia — jeśli transakcję wykonałeś wcześniej, dokładniejsze daty da import z raportu XTB.

15.2.1 Pozycje na koncie IKE

Zamknięte transakcje oznaczone jako konto IKE (rozdziały 12.1 i 12.4) dostają WŁASNY, osobny zestaw kart pod tytułem „Konto IKE” — nie są wliczane do zwykłego podsumowania powyżej. Powód: polskie Indywidualne Konto Emerytalne jest zwolnione z podatku Belki TYLKO wtedy, gdy wypłata następuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (lub przy spełnieniu innych warunków z ustawy o IKE) — wcześniejsza wypłata (tzw. zwrot) jest opodatkowana DOKŁADNIE tak samo jak konto standardowe. Dashboard nie zna Twojego wieku ani okoliczności wypłaty, więc w kolumnie „Podatek” każdej karty IKE pokazuje OBA scenariusze: 0 (jeśli wypłata kwalifikuje się do zwolnienia) lub kwotę 19% (jeśli nie) — wybór, który dotyczy Ciebie, zostaje po Twojej stronie.

> WAŻNE
> To NIE jest porada, który scenariusz IKE Cię dotyczy — warunki zwolnienia (wiek, minimalny okres oszczędzania, sposób wypłaty) są zapisane w ustawie o IKE i warto je zweryfikować samodzielnie albo z doradcą podatkowym przed złożeniem deklaracji.

15.3 Eksport CSV

Przycisk „Eksportuj CSV” przy nagłówku „Historia transakcji” pobiera WSZYSTKIE zamknięte transakcje jako plik CSV gotowy do wklejenia we własny arkusz rozliczeniowy — ticker, typ konta (standardowe/IKE), liczbę akcji, daty i ceny kupna/sprzedaży, walutę, zysk/stratę w walucie notowania, liczbę dni w portfelu, notatkę, a dodatkowo kurs i przeliczony zysk/stratę w walucie bazowej (tym samym kursem NBP co podsumowanie podatkowe z rozdziału 15.2 — obie liczby zawsze się zgadzają, bo liczy je dokładnie ten sam kod). Plik używa średnika jako separatora (domyślny w polskich ustawieniach Excela) i ma dopisany znacznik kodowania, żeby polskie znaki wyświetliły się poprawnie po otwarciu.

16. Alerty cenowe i log na żywo

16.1 Alerty cenowe

Niezależnie od pełnego, godzinnego cyklu analizy, dashboard co kilka minut (domyślnie co 3 minuty, parametr `web.price_alert_interval_seconds`) sprawdza SAMĄ CENĘ każdej otwartej pozycji w portfelu — szybki, lekki test bez angażowania lokalnego modelu ani newsów. Alert pojawia się w logu na żywo (wyróżniony kolorem i symbolem dzwonka), gdy:

Alert	Warunek
Poniżej stop-lossu (czerwony)	Cena spadła poniżej stop-lossu pozycji — własnego, jeśli go ustawiłeś, w przeciwnym razie sugerowanego (2×ATR z ostatniego pełnego cyklu).
Cena docelowa analityków (zielony)	Cena osiągnęła średnią cenę docelową analityków Wall Street dla tej spółki.
Twój cel cenowy (zielony)	Cena osiągnęła własny cel ustawiony przy pozycji.

Ten sam alert nie jest powtarzany w kółko: po zgłoszeniu milczy, dopóki sytuacja się nie zmieni (np. cena wróci nad stop-loss), po czym ponowne przekroczenie wyśle go znowu.

Pętla sprawdzająca ceny czeka pełen interwał PRZED pierwszym sprawdzeniem po starcie serwera (a potem między kolejnymi), więc zaraz po zmianie stop-lossu/celu albo po restarcie dashboardu na wynik trzeba by czekać do 3 minut. Przycisk „Sprawdź alerty teraz” (z ikoną dzwonka; zakładka Portfel, „Ryzyko i ekspozycja”) uruchamia dokładnie tę samą logikę natychmiast, bez czekania na najbliższy tick pętli.

16.2 Log na żywo

To zwijana szufladka na dole ekranu — kliknij jej nagłówek, żeby ją rozwinąć lub zwinąć; stan jest zapamiętywany między sesjami. Widać w niej strumień zdarzeń z bieżącej i poprzednich analiz (jaka spółka jest właśnie analizowana, ostrzeżenia, błędy pobierania danych), alerty cenowe, zmiany kategorii spółek z watchlisty (np. nowy sygnał „WARTO OBSERWOWAĆ”) oraz sygnały AT_TOP/SHARP_DECLINE dla spółek z Twojego portfela. Kolory linii: biały — informacja, bursztynowy — ostrzeżenie, czerwony — błąd, zielony — sukces. Log jest pierwszym miejscem, do którego warto zajrzeć, gdy coś nie działa (np. nieprawidłowy ticker).

- Gdy szufladka jest ZWINIĘTA, każdy alert (rozpoznawany po symbolu dzwonka) podbija czerwoną, pulsującą odznakę z licznikiem na przycisku szufladki — inaczej alert mógłby przejść zupełnie niezauważony. Odznaka znika po rozwinięciu szufladki.
- Linie alertów DOTYCZĄCE konkretnej spółki są klikalne — klik otwiera od razu wykres tej spółki (rozdział 8), z narysowanymi liniami stop-lossu i celu (rozdział 8.1), więc widać dosłownie, DLACZEGO alert poleciał.

16.3 Powiadomienia Discord (opcjonalnie)

Dashboard NIE wysyła natywnych powiadomień systemowych przeglądarki (funkcja ta została usunięta po tym, jak okazała się niedziałająca w niektórych przeglądarkach) — ale odznaka na szufladce (rozdział 16.2) działa tylko wtedy, gdy karta z dashboardem jest w ogóle otwarta. Żeby dostać alert także wtedy, gdy dashboard jest zamknięty, można podpiąć webhook Discorda.

1. Na serwerze Discord: Ustawienia serwera → Integracje → Webhooki → Nowy webhook, skopiuj URL (nie trzeba zakładać bota ani niczego autoryzować z poziomu tej aplikacji).

2. W `config.yaml` ustaw `notifications.enabled: true` i wklej URL do `notifications.discord_webhook_url`.
3. Zrestartuj serwer dashboardu.

Przycisk „Testuj Discord” (z ikoną probówki), obok „Sprawdź alerty teraz” w zakładce Portfel, wysyła jedną testową wiadomość — pozwala od razu sprawdzić, czy webhook działa, bez czekania na prawdziwy alert. Wiadomości na Discordzie są kolorowane tak samo jak w aplikacji (czerwony stop-loss, zielony/cyjan cel).

> UWAGA
> Wyłączone domyślnie (`notifications.enabled: false`). Zła konfiguracja (pusty albo nieprawidłowy URL) nigdy nie przerywa działania samych alertów w aplikacji — najwyżej powiadomienie na Discordzie się nie wyśle, o czym poinformuje log serwera.

17. Codzienny brief AI

Na samej górze zakładki Analiza, po każdym pełnym cyklu, pojawia się wyróżniona, złota karta „Brief dnia” — krótki (120–180 słów), spójny akapit napisany przez lokalny model językowy, łączący w jedną narrację: kontekst makro, najważniejsze spółki „WARTO OBSERWOWAĆ” i „UNIKAJ” z dzisiejszego cyklu, koncentrację sektorową watchlisty, zbliżające się wyniki kwartalne oraz stan i ryzyko Twojego portfela.

To podsumowanie ma pomóc szybko zorientować się w sytuacji bez przeglądania wszystkich kart z osobna — nie zastępuje ich jednak, tylko daje punkt wyjścia. Brief generowany jest wyłącznie na końcu PEŁNEGO cyklu (nie przy odświeżeniu pojedynczej spółki). Jeśli lokalny model językowy jest wyłączony lub chwilowo niedostępny, karta briefu po prostu się nie pojawia (reszta dashboardu działa bez zmian).

18. Asystent czatu

Okrągły przycisk w prawym dolnym rogu ekranu otwiera okno czatu z asystentem opartym o ten sam lokalny model językowy. Możesz pytać po polsku, np. „które spółki mają dziś kategorię WARTO OBSERWOWAĆ?”, „jakie jest ryzyko mojego portfela?”, „kiedy najbliższe wyniki moich spółek?”.

- Asystent odpowiada WYŁĄCZNIE na podstawie danych z dashboardu: wyników analizy (posortowanych wg wyniku), briefu dnia, kontekstu makro, kalendarza najbliższych wydarzeń makro (rozdział 4.1), koncentracji sektorowej, portfela per waluta, ryzyka, ekspozycji sektorowej portfela, podsumowania podatkowego, przychodu z dywidend (rozdział 12.6), odchyleń od ustawionych celów rebalancingu (rozdział 14.2.1) i statystyk skuteczności. Dane są pobierane na świeżo przy każdym pytaniu z ostatniego cyklu.
- Nie udziela porad „kup” / „sprzedaj” — opisuje, co pokazują dane i jakie sygnały wygenerowało narzędzie. Jeśli o czymś nie ma danych (spółka spoza listy, wydarzenie po ostatnim cyklu), powinien to powiedzieć wprost.
- Historia rozmowy jest trzymana tylko w otwartej karcie przeglądarki (znika po odświeżeniu strony); do modelu trafia ostatnich 8 wiadomości.
- Wymaga włączonego modelu (`llm.enabled: true`) i uruchomionej Ollamy. Odpowiedź przy dużej watchliście może potrwać dłużej — limit czasu to domyślnie 90 sekund.

> WSKAZÓWKA
> Czat dostaje naraz dużo danych. Jeśli przy większej watchliście odpowiedzi stają się chaotyczne, zwiększ `llm.chat_num_ctx` (domyślnie 8192) kosztem szybkości albo użyj większego modelu. Mały model może się mylić — ważne liczby sprawdź w kartach dashboardu.

19. Odświeżanie danych i pamięć podręczna

Dashboard aktualizuje dane na trzy sposoby:

1. **Pełny cykl automatyczny** — co ustaloną liczbę minut (domyślnie 60) serwer sam analizuje całą watchlistę, wykrywa nowe propozycje AI, zapisuje punkt krzywej kapitału, generuje brief dnia i odświeża panele skuteczności oraz koncentracji sektorowej. Licznik czasu do kolejnego cyklu widoczny jest w prawym górnym rogu.
2. **Pełny cykl ręczny** — przycisk „Odśwież teraz” wymusza natychmiastowe uruchomienie tego samego pełnego cyklu, niezależnie od harmonogramu.
3. **Odświeżenie pojedynczej spółki** — przycisk „Odśwież tę spółkę” w oknie szczegółów pobiera świeże ceny, sentyment i fundamenty tylko dla tej jednej spółki, bez czekania na cały cykl. Nic nie odświeża się samo przy otwarciu okna — to Twoja świadoma decyzja.

> UWAGA
> Odświeżanie pojedynczej spółki jest chronione krótkim odstępem czasu (domyślnie 45 sekund) między kolejnymi żądaniami dla tej samej spółki — to zabezpieczenie przed przeciążeniem zewnętrznych, darmowych źródeł danych (Yahoo Finance, Finnhub). Lokalny model językowy nie ma takiego ograniczenia, bo działa offline. Odświeżenie pojedynczej spółki nie stosuje podwyższenia progu z reżimu makro, które stosuje pełny cykl, więc kategoria takiej spółki może chwilowo różnić się od tej po pełnym cyklu.

19.1 Pamięć podręczna (dlaczego kolejne cykle są szybsze)

Dane	Jak długo są pamiętane
Ceny notowań (yfinance)	5 minut w pamięci procesu. Alerty cenowe zawsze pobierają cenę na świeżo, z pominięciem tej pamięci.
Benchmark (np. SPY, WIG20)	1 godzina — jeden pobór wspólny dla wielu spółek w tym samym cyklu.
Kursy walut — bieżące	15 minut (pamięć oraz dysk, przetrwa restart serwera).
Kursy walut — historyczne i NBP	Bezterminowo na dysku — kurs z przeszłej daty się nie zmienia.
Newsy historyczne (Finnhub)	Miesiące zakończone — bezterminowo na dysku, pobierane tylko raz. Tylko bieżący miesiąc jest odpytywany w każdym cyklu.
Termin wyników kwartalnych	12 godzin w pamięci procesu.

Dzięki temu pierwszy cykl po instalacji jest najwolniejszy („rozgrzewający”), a kolejne — wyraźnie krótsze. Znacznik wieku danych przy każdej karcie (ikona zegara) pokazuje, kiedy dana spółka była ostatnio analizowana; kolor bursztynowy sygnalizuje dane starsze niż 2 godziny, co zwykle oznacza, że coś zawiodło w automatycznym cyklu.

20. Kopia zapasowa i dane lokalne

20.1 Gdzie są Twoje dane

- `data/xtb_trend_watch.db` — baza SQLite: watchlista, portfel (otwarte i zamknięte pozycje), historia werdyktów, krzywe kapitału, pamięć podręczna newsów i kursów. Wszystko zostaje na Twoim komputerze.
- `config.yaml` — Twoja konfiguracja, w tym klucz API Finnhub. Nie udostępniaj go nikomu i nie wysyłaj do repozytorium.
- `reports/` — raporty z trybu terminalowego (.md i .json).

20.2 Eksport i import kopii zapasowej

W zakładce Portfel, w sekcji „Kopia zapasowa”, przycisk „Pobierz kopię (JSON)” zapisuje plik z watchlistą, całym portfelem, dywidendami i celami alokacji. Aby wczytać kopię (np. po przeniesieniu na nowy komputer), wybierz plik i kliknij „Wczytaj kopię”.

Wchodzi do kopii	NIE wchodzi do kopii
Watchlista (ticker, nazwa, symbol XTB).	Konfiguracja config.yaml (przenieś osobno).
Otwarte i zamknięte pozycje portfela wraz z notatkami i walutą.	Historia werdyktów i wykresy znaczników.
Własne poziomy stop-loss i cel cenowy.	Krzywe kapitału (odbudują się z kolejnych cykli).
Notatki do pozycji (razem ze znacznikami importu XTB).	Wyniki analizy i pamięć podręczna newsów/kursów (odbudują się automatycznie).
Dywidendy (rozdział 12.6) — kwota, waluta, data, podatek u źródła.	
Cele alokacji do rebalancingu, wg spółki i wg sektora (rozdział 14.2.1).	

- Wczytanie jest bezpieczne do powtarzania: identyczne pozycje, spółki i dywidendy są pomijane (cele alokacji się nadpisują — to jeden cel na ticker, więc nowsza wartość zawsze wygrywa), więc ponowny import tego samego pliku nie tworzy duplikatów.
- Niepoprawne wiersze są pomijane z ostrzeżeniem (widocznym w komunikacie i w logu), a reszta pliku jest wczytywana. Plik, który nie jest kopią XTB Trend Watch, zostanie odrzucony w całości. Limit to 5 MB i 5000 wierszy.
- Spółki występujące w pozycjach portfela są automatycznie dopisywane do watchlisty, żeby były analizowane.

21. Ograniczenia i najczęstsze błędy interpretacyjne

- **To nie jest system uczący się.** Wagi scoringu i logika reguł są stałe — panel skuteczności pokazuje statystyki, ale nic z nimi automatycznie nie robi. Ewentualne korekty progów wymagają ręcznej zmiany konfiguracji. Lokalny model nie ma pamięci między wywołaniami.
- **Sentyment LLM jest orientacyjny.** Mały, lokalny model może różnie oceniać podobne newsy w różnych cyklach. W teście na ok. 24 tys. historycznych nagłówków z dwóch spółek ocena sentymentu pojedynczego nagłówka (także uśredniona dziennie) nie wykazała związku z późniejszą zmianą ceny — traktuj ją jako kontekst do przeczytania, nie jako sygnał predykcyjny.
- **Dane spółek spoza głównych giełd USA bywają niepełne.** Newsy historyczne z Finnhub w darmowym planie zwykle nie obejmują np. spółek z GPW. Dla tickerów z sufiksem .WA narzędzie zamiast tego buduje własny trend, dopisując przy każdym cyklu trafienia z ogólnego kanału RSS o GPW (news.gpw_rss_url) do lokalnego cache'u — trend zacznie się jednak pojawiać dopiero od momentu włączenia tej funkcji, nie wstecz, więc brak trendu przy świeżo dodanej spółce z GPW jest normalny, nie błędem.
- **Bieżący sentyment ma zapasowe źródło newsów.** Główne źródło (yfinance/Yahoo Finance) to nieoficjalne API i czasem po prostu przestaje zwracać newsy dla wszystkich spółek naraz (błąd po stronie Yahoo) — objawia się jako „sentyment (none)” mimo braku błędu w logu. Gdy tak się stanie, narzędzie automatycznie sięga po zapasowe źródło: RSS wyszukiwania Google News (bez klucza API, działa dla dowolnej spółki) — wyłączalne przez `news.ticker_news_fallback_enabled`.
- **Cena docelowa analityków to zewnętrzna opinia rynkowa**, nie własna wycena narzędzia — analitycy też się mylą i bywają opóźnieni względem najnowszych wydarzeń. Analiza fundamentalna to szybki zestaw wskaźników, nie pełna wycena spółki (DCF).
- **Backtest i optymalizacja parametrów** dotyczą wyłącznie logiki technicznej, nie uwzględniają kosztów i mogą odzwierciedlać wyjątkowy reżim rynkowy (rozdział 9).
- **Statystyki portfela (korelacje, zmienność, Sharpe, porównanie z benchmarkiem)** liczone są dla hipotetycznego portfela o obecnych wagach na rocznej historii, w walutach notowania — to obraz ryzyka, nie prognoza.
- **Daty wyników kwartalnych z Yahoo bywają szacunkowe** i mogą się przesunąć.
- **Panel skuteczności potrzebuje czasu.** Świeżo dodana spółka lub świeżo uruchomiony dashboard nie mają jeszcze wystarczającej historii do wiarygodnych statystyk; historia z backfillu opiera się tylko na analizie technicznej.
- **Yahoo Finance to nieoficjalne, publiczne API** — bywa niestabilne lub zwraca niepełne dane; narzędzie ponawia próby, ale chwilowe braki się zdarzają. Kontekst makro nie obejmuje inflacji (brak w pełni darmowego, aktualnego źródła).
- **Indeks ^WIG20 regularnie bywa niedostępny w Yahoo Finance.** Narzędzie wykrywa to automatycznie i sięga po zastępcze źródło (domyślnie darmowe notowania ze Stooq, a w razie potrzeby ETF ETFBW20TR.WA) — siła względna spółek z GPW nadal się liczy, tylko z adnotacją, z jakiego źródła pochodzi (widoczną w powodach analizy technicznej). Gdy WSZYSTKIE źródła danego benchmarku zawiodą, informacja trafia do logu na żywo, a narzędzie nie ponawia prób co spółkę — czeka kilka minut, żeby nie marnować czasu cyklu.

> WAŻNE
> Żadna kategoria, wynik ani rekomendacja generowana przez to narzędzie nie stanowi porady inwestycyjnej. Zawsze podejmuj decyzje na podstawie własnej, niezależnej analizy.

22. Konfiguracja (dla zaawansowanych)

Zachowanie narzędzia można dostroić w pliku `config.yaml` (wzorzec: `config.example.yaml`). Najczęściej modyfikowane parametry:

Parametr	Domyślnie	Opis
`scoring.suggestion_threshold`	0.55	Próg wyniku łącznego, powyżej którego spółka trafia do sekcji pozytywnych kategorii.
`scoring.technical_weight / sentiment_weight / fundamentals_weight`	0.55 / 0.30 / 0.15	Wagi składników wyniku łącznego (suma = 1).
`technical.rsi_oversold`	30	Próg RSI wyprzedania (wcześniej 35; patrz rozdział 9).
`technical.sharp_decline_threshold_pct`	15	Spadek ceny (w %) w oknie kilku sesji uznawany za „gwałtowny spadek”.
`technical.atr_stop_multiplier`	2.0	Mnożnik ATR w sugerowanym stop-lossie.
`technical.benchmark_by_currency`	USD: SPY, PLN: ^WIG20, EUR: ^STOXX50E	Benchmark do siły względnej, zależny od waluty spółki.
`technical.benchmark_fallbacks`	^WIG20: [stooq:wig20, ETFBW20TR.WA]	Zastępcze źródła danego benchmarku, próbowane po kolei, gdy główne źródło (Yahoo Finance) zawiedzie (rozdział 21). Pusta lista wyłącza zastępniki dla danego wpisu.
`technical.use_weekly_confirmation`	true	Potwierdzanie sygnału dziennego trendem tygodniowym.
`macro.vix_elevated_threshold / vix_high_threshold`	20 / 30	Progi reżimów PODWYŻSZONY i WYSOKI.
`macro_calendar.days_ahead`	14	Okno (w dniach), w którym wydarzenia z macro_calendar.events pojawiają się jako „Nadchodzące wydarzenia” (rozdział 4.1).
`fundamentals.earnings_warning_days`	7	Ile dni przed wynikami kwartalnymi pokazywać ostrzeżenie.
`news.use_historical_news / finnhub_api_key`	true / —	Newsy historyczne z Finnhub. Bez prawidłowego klucza ustaw false, inaczej cykl marnuje czas na nieudane zapytania.

Parametr	Domyślnie	Opis
`news.gpw_rss_url`	Bankier.pl — Giełda	Kanał RSS uzupełniający sentyment spółek z GPW (rozdział 21). Pusty string wyłącza to źródło.
`news.ticker_news_fallback_enabled`	true	Zapasowe źródło bieżącego sentymentu (RSS Google News), używane tylko gdy główne źródło zwróci zero newsów (rozdział 21).
`llm.enabled / llm.model`	true / llama3.1:8b	Włączenie lokalnego modelu i wybór modelu.
`llm.chat_num_ctx`	8192	Rozmiar kontekstu czatu (tokeny).
`discovery.enabled / cooldown_days / max_candidates`	true / 14 / 5	Propozycje AI: włączenie, dni przerwy przed ponowną propozycją, maks. liczba kandydatów.
`web.refresh_interval_minutes`	60	Co ile minut uruchamia się automatyczny pełny cykl.
`web.manual_refresh_cooldown_seconds`	45	Minimalny odstęp między ręcznymi odświeżeniami tej samej spółki.
`web.price_alert_interval_seconds`	180	Co ile sekund sprawdzać samą cenę pozycji (0 = alerty wyłączone).
`notifications.enabled / discord_webhook_url`	false / brak	Powiadomienia o alertach cenowych na Discordzie (rozdział 16.3).
`portfolio.base_currency`	PLN	Waluta bazowa podsumowania łącznego, krzywej kapitału i statystyk portfela.
`portfolio.risk_free_rate_pct`	0.0	Stopa wolna od ryzyka (% rocznie) we współczynniku Sharpe’a i w alfie.
`portfolio.rebalance_tolerance_pct`	3.0	Próg odchylenia (pkt%) od celu alokacji, powyżej którego panel „Rebalancing” (14.2.1) oznacza pozycję jako wymagającą uwagi.
`portfolio.benchmark`	brak (auto)	Własny benchmark do porównania z portfelem (np. QQQ). Bez wartości wybierany wg dominującej waluty portfela.
`effectiveness.min_signal_age_days`	14	Ile dni musi minąć od werdyktu, by wliczyć go do panelu skuteczności.

WSKAZÓWKA

Po każdej zmianie w config.yaml należy zrestartować serwer (zatrzymać i uruchomić ponownie polecenie z rozdziału 2), żeby zmiany zaczęły obowiązywać.

23. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Najczęstsza przyczyna i co zrobić
Spółka nie pojawia się w wynikach	Sprawdź log na żywo — najczęściej to nieprawidłowy ticker (format Yahoo Finance, np. ALE.WA). Nowa spółka pojawia się dopiero po najbliższym cyklu.
Krzywa kapitału pusta	Potrzebne są punkty z co najmniej dwóch różnych dni (rozdział 14.4). Widok „Łącznie” wymaga ponadto kursów walut — szukaj ostrzeżenia w logu.
Brak briefu dnia albo czat nie odpowiada	Sprawdź, czy Ollama działa (ollama serve), czy model jest pobrany i czy llm.enabled: true. Brief pojawia się dopiero po zakończeniu pełnego cyklu.
Brak trendu sentymentu 12-miesięcznego	Newsy historyczne wymagają klucza Finnhub, a spółki z GPW zwykle nie są objęte darmowym planem — to normalne.
Sentyment (none) dla WSZYSTKICH spółek naraz	Prawdopodobnie padł nieoficjalny endpoint newsów Yahoo (rozdział 21) — narzędzie samo przełącza się na zapasowe źródło (Google News), więc zwykle naprawia się samo przy kolejnym cyklu.
Komunikat „Poczekaj jeszcze N s”	Działa ochrona przed zbyt częstym odświeżaniem tej samej spółki (domyślnie 45 s). Odczekaj podaną liczbę sekund.
Panel „Korelacja i zmienność” mówi o zbyt małej historii	W portfelu jest bardzo świeża spółka (poniżej ok. 60 wspólnych sesji z resztą). Statystyki policzą się, gdy uzbiera się historia.
Brak alertów cenowych	Alerty dotyczą wyłącznie otwartych pozycji z portfela i wymagają web.price_alert_interval_seconds > 0. Alert stop-lossu wyzwala się dopiero, gdy cena spadnie PONIŻEJ tego poziomu, a alert celu — gdy cena go osiągnie; każdy jest zgłaszany raz.
Ostrzeżenia po imporcie z XTB	Nierozpoznany sufiks giełdy — popraw ticker przyciskiem ✎ przy pozycji (format Yahoo Finance).
Wykres świecowy się nie ładuje	Biblioteka wykresów ładowana jest z internetu — sprawdź połączenie. Dane cenowe pochodzą z Yahoo Finance.
Dane spółki są „stare” (bursztynowy znacznik wieku)	Automatyczny cykl mógł się nie wykonać — sprawdź log, a w razie potrzeby użyj „Odśwież teraz”.

24. Historia zmian dokumentu

Ten dokument jest aktualizowany wraz z rozwojem narzędzia. Poniższa tabela śledzi kolejne wersje.

Wersja	Data	Zmiany
1.0	Sierpień 2026	Pierwsza wersja instrukcji — obejmuje zakładki Analiza i Portfel, panel skuteczności, koncentrację sektorową, propozycje AI, kalkulator wielkości pozycji, powiadomienia i odświeżanie na żywo.
2.0	Wrzesień 2026	Rozdziały o walutach i podsumowaniu łącznym portfela, panelu ryzyka i krzywej kapitału (z max drawdown), zamkniętych transakcjach i orientacyjnym podsumowaniu podatkowym (PIT-38), alertach cenowych niezależnych od cyklu oraz codziennym briefie AI. Usunięto rozdział o powiadomieniach przeglądarki (funkcja wycofana jako niedziałająca w niektórych przeglądarkach).

Wersja	Data	Zmiany
3.0	Wrzesień 2026	Dokument przepisany i rozszerzony o stan aktualny narzędzia. Nowe rozdziały: wyniki kwartalne i ostrzeżenia o zmienności, asystent czatu, kopia zapasowa i dane lokalne, rozwiązywanie problemów. Nowe funkcje opisane: własny stop-loss i cel cenowy per pozycja, panel „Korelacja i zmienność”, import z raportu XTB, miniwykresy i znacznik wieku danych, siła względna vs benchmark, obsługa ETF-ów, oficjalny kurs NBP w podsumowaniu podatkowym, pamięć podręczna, backtest walk-forward i backfill, log na żywo jako zwijana szufladka, ręczne odświeżanie pojedynczej spółki (zamiast automatycznego). Poprawiono opisy: alerty cenowe trafiają do logu, przycisk edycji pozycji działa, krzywa kapitału wymaga dwóch różnych dni, RSI wyprzedania 30.
3.1	Wrzesień 2026	Nowy podrozdział 14.3 „Portfel a benchmark”: porównanie hipotetycznego portfela o obecnych wagach z benchmarkiem (zwrot, beta, alfa, korelacja, wychwyt wzrostów i spadków, wykres, wnioski) oraz parametr portfolio.benchmark. Krzywa kapitału przeniesiona do 14.4.
3.2	Wrzesień 2026	Automatyczne zastępcze źródło benchmarku (np. Stooq dla ^WIG20), gdy główne źródło jest niedostępne w Yahoo Finance — opisane w rozdziałach 6.3, 21 i 22 (nowy parametr technical.benchmark_fallbacks).
3.3	Wrzesień 2026	Eksport CSV zamkniętych transakcji (15.3). Prawdziwa (TWR) krzywa kapitału jako drugi widok obok surowej wartości (14.4.2, metoda Modified Dietz). Stop-loss/cel zawsze widoczne na kartach portfela (12.5) i narysowane jako linie na wykresie spółki (8.1, z nowymi, nienakładającymi się kolorami: SMA 200 fioletowa, cel cyjanowy). Przycisk ręcznego sprawdzenia alertów i odznaka z licznikiem na szufladce logu, klikalne linie alertów (16.1–16.2). Nowy rozdział 16.3: opcjonalne powiadomienia o alertach na Discordzie (webhook).
3.4	Wrzesień 2026	Uwzględnienie rzeczywistego kursu wymiany brokera (np. marża XTB) w podsumowaniu łącznym portfela i krzywej TWR: opcjonalne pole przy ręcznym dodawaniu pozycji (12.1) oraz automatyczne wyliczenie i retrospektywny backfill przy imporcie z XTB (12.4); zaktualizowano opis podsumowania łącznego (13.1). Alternatywne źródło sentymentu dla spółek z GPW: filtrowany kanał RSS (news.gpw_rss_url) budujący własny trend 12-miesięczny w czasie, zamiast trwałego braku danych przez 403 z Finnhuba (rozdziały 21, 22).
3.5	Wrzesień 2026	Przycisk „Sprzedaj” pyta teraz opcjonalnie także o rzeczywisty kurs wymiany brokera przy sprzedaży (12.3), analogicznie do pola przy dodawaniu pozycji (12.1) — domyka rzeczywisty kurs brokera po obu stronach transakcji.
3.6	Wrzesień 2026	Naprawiono import z XTB (12.4): pozycja zaimportowana wcześniej jako otwarta, a od tego czasu sprzedana u brokera, jest teraz przy ponownym imporcie automatycznie zamykana w dashboardzie zamiast zostawać otwartą na zawsze (import rozpoznawał ten sam numer pozycji jako duplikat i tylko dogrywał kurs, nigdy nie zmieniając statusu).
3.7	Wrzesień 2026	Nowy rozdział 12.6: śledzenie dywidend — przychód brutto/netto per wypłata i podsumowanie wg roku, wczytywane automatycznie przy imporcie XTB (z arkusza Cash Operations) albo dodawane ręcznie. Kopia zapasowa (20.2) obejmuje teraz też dywidendy.
3.8	Wrzesień 2026	Kalendarz najbliższych wydarzeń makro (FOMC, RPP/NBP, CPI USA) w panelu „Kontekst makro” (4.1), konfigurowalny w config.yaml. Heatmapa całej watchlisty jako alternatywa dla widoku kart (5), kolorowana wg zmiany ceny w ostatniej sesji.

Wersja	Data	Zmiany
3.9	Wrzesień 2026	Nowy rozdział 3.1: zwijalne sekcje głównej kolumny na WSZYSTKICH zakładkach (nie tylko panele boczne jak dotąd) - każda większa sekcja (Ryzyko, Korelacja, Krzywa kapitału, Historia transakcji itd.) ma teraz własny przycisk zwijania. Personalizacja panelu bocznego (przeciąganie, zwijanie) działa też w zakładce Portfel, nie tylko w Analizie.
3.10	Wrzesień 2026	Poprawki układu: „Najsilniej skorelowane pary” i „Macierz korelacji” (14.2) stoją teraz obok siebie zamiast na pełną szerokość; karty poszczególnych lat w podsumowaniu podatkowym (15.2) i dywidendach (12.6) też stoją obok siebie, gdy jest ich kilka. Poprawiono też odstępy między sąsiadującymi blokami szczegółów w kilku panelach.
3.11	Wrzesień 2026	Flaga „konto IKE” per pozycja (12.1) — rozpoznawana automatycznie przy imporcie XTB (12.4) albo ustawiana ręcznym checkboxem. Nowy rozdział 15.2.1: pozycje IKE liczone są w podsumowaniu podatkowym osobno, z dwoma scenariuszami podatku (0 lub 19%), bo zależą od wieku przy wypłacie, którego narzędzie nie zna. Eksport CSV (15.3) ma nową kolumnę „Konto”.
3.12	Wrzesień 2026	Nowy rozdział 14.2.1: rebalancing wg docelowych wag (%) per ticker — ustawiasz cel dla dowolnej spółki (także jeszcze nieposiadanej), panel pokazuje odchylenie od celu i sugestię kup/sprzedaj ile akcji. Kopia zapasowa (20.2) obejmuje teraz też cele alokacji.
3.13	Wrzesień 2026	Rebalancing (14.2.1) rozszerzony o cele WG SEKTORA obok celów wg spółki — ta sama logika grupowania co panel „Ryzyko i ekspozycja”, sugestia kwotowa zamiast liczby akcji (sektor to zwykle kilka spółek).
3.14	Wrzesień 2026	Heatmapa watchlisty (5) ma teraz checkbox „Tylko pozycje w portfelu” — zawęża kafelki do faktycznie posiadanych spółek.
3.15	Wrzesień 2026	Zapasowe źródło bieżącego sentymentu (RSS Google News, bez klucza API) — uruchamia się automatycznie, gdy główne źródło (yfinance/Yahoo) zwróci zero newsów dla spółki, np. przy awarii nieoficjalnego endpointu Yahoo (rozdział 21). Nowy parametr news.ticker_news_fallback_enabled.
3.16	Wrzesień 2026	Nowy rozdział 12.7: kalkulator IKE / FIRE — prosta projekcja wartości portfela IKE do wybranego wieku (procent składany, stała stopa zwrotu i wpłata roczna), z wykresem, licząca się na bieżąco przy zmianie pól. Startowa wartość wypełniana automatycznie z bieżących pozycji IKE.
3.17	Wrzesień 2026	Nowy rozdział 13.2: wskaźnik „Zdrowie portfela” (0-100) łączący pięć już istniejących metryk ryzyka z jawnymi wagami. Asystent czatu (18) dostał w kontekście też dywidendy, odchylenia rebalancingu i kalendarz makro.
3.18	Wrzesień 2026	Poprawki UX w zakładce Portfel: całą kartę grupy pozycji (nie tylko małą strzałkę) można kliknąć, żeby ją rozwinąć — strzałka obok tickera to teraz tylko wskazówka wizualna, nie osobny cel kliknięcia. Krótsze, ręcznie dobrane etykiety w pieczątkach rekomendacji (12.5), żeby dłuższe nazwy (np. „SPRAWDŹ PRZYCZYNĘ...”) nie ucinały się w małym kółku.
3.19	Wrzesień 2026	Ta sama poprawka „klikaj gdziekolwiek” (3.1) zastosowana też do paneli bocznych i sekcji głównej kolumny — całe nagłówki są teraz klikalne, nie tylko strzałka ▾, z zachowaniem osobnego działania innych przycisków w nagłówku (uchwyt przeciągania, ▲/▼, „Testuj Discord”, „Eksportuj CSV” itd.).

Wersja	Data	Zmiany
3.20	Wrzesień 2026	Wskaźnik „Zdrowie portfela” (13.2) dostał do 3 spersonalizowanych podpowiedzi z konkretnymi liczbami, co poprawić. Naprawiono wykresy wyglądające na „ściśnięte” po rozwinięciu wcześniej zwiniętej sekcji (brakowało ponownego dopasowania skali czasu po zmianie szerokości).
3.21	Wrzesień 2026	Nowy rozdział 3.2: dynamiczny, przestawialny układ sekcji w zakładce Portfel (pilotaż) — przeciąganie, zmiana rozmiaru i zapisywanie własnych presetów układu, oparte o bibliotekę Gridstack.js.
3.22	Wrzesień 2026	Naprawiono kolizję zwijania sekcji (3.1) z dynamicznym układem (3.2) — zwinięcie kafelka w siatce zostawiało pustą, „ucięta” przestrzeń zamiast realnie kurczyć się do nagłówka i przesuwać kolejne sekcje w górę.
3.23	Wrzesień 2026	Zakładka Portfel (3.2): usunięto zwijanie pojedynczych sekcji w siatce (psuło UX przy przeciąganiu/skalowaniu) — każda karta zawsze pokazuje całą treść, sama dopasowując wysokość, bez wewnętrznego przewijania. Doszedł nowy przełącznik „Moduły” (ikona puzzli), który pozwala całkiem wyłączyć te sekcje, których nie chcesz widzieć. Presety zapisują teraz tylko kolejność, nie wysokość (liczoną zawsze z aktualnej treści).
3.24	Wrzesień 2026	Poprawki do modułów z 3.23: odznaczenie modułu po wcześniejszym zaznaczeniu przestawało działać bez odświeżenia strony (GridStack gubił wewnętrzny identyfikator kafelka przy przywracaniu widoczności) — teraz kafelki trzymają się stałej referencji zamiast pytać DOM na nowo. Część kart (zwłaszcza z wykresami) potrafiła zostać za niska mimo automatycznego dopasowania — mechanizm śledzący zmiany treści przełączono na taki, który łapie też zmiany niewynikające wprost ze zmian w drzewie strony (np. wykres rysujący się na canvasie). Lista modułów wygląda teraz jak rząd kafelków (podświetlony = widoczny) zamiast checkboksów.
3.25	Wrzesień 2026	Dwie dalsze poprawki w Portfelu: domyślna wysokość kart (3.2) dostała dodatkowy zapas, żeby drobne niedopasowania sub-pikselowe nie zostawiały wewnętrznego scrollbara. Heatmapa (1) z aktywnym filtrem „Tylko pozycje w portfelu” po twardym odświeżeniu strony potrafiła pokazać fałszywy komunikat o braku pozycji — lista posiadanych tickerów ładuje się asynchronicznie i pierwsze rysowanie heatmapy nie zawsze na nią czekało; teraz heatmapa przerysowuje się ponownie, gdy ta lista jest już gotowa.
3.26	Wrzesień 2026	Naprawiono interakcję presetów (3.2) z przełącznikiem modułów: wybieranie zapisanego presetu przy jednocześnie wyłączonych modułach potrafiło namieszać w stronie (zdublowany albo zniknięty kafelek) — Gridstack przy wczytywaniu układu domyślnie sam dodawał/usuwał kafelki, których id nie zgadzało się dokładnie z zapisaną listą, co kolidowało z osobnym mechanizmem chowania modułów. Wczytywanie presetu tylko przestawia pozycje/rozmiary istniejących kafelków, nigdy nie tworzy ani nie usuwa żadnego. Zapis presetu pamięta też pozycję modułów schowanych w danej chwili, nie tylko widocznych.
3.27	Wrzesień 2026	Presety (3.2) zapamiętują teraz też, które moduły były wtedy włączone - wybranie presetu przywraca komplet: kolejność sekcji I ich widoczność, nie tylko kolejność jak dotąd. Dwa presety mogą więc pokazywać różny zestaw sekcji. Starsze, już zapisane presety (sprzed tej wersji) działają dalej bez zmian - po prostu nie pamiętają jeszcze widoczności.

Wersja	Data	Zmiany
3.28	Wrzesień 2026	Naprawiono nachodzące na siebie karty w Portfelu (3.2) przy powrocie do wcześniej schowanego modułu wraz ze zmianą układu (np. preset → „Domyślny” → ten sam preset): przywracany moduł wyskakiwał na pozycji zapamiętanej z MOMENTU SCHOWANIA, a nie z aktualnie wczytywanego układu, więc mógł wylądować w tym samym miejscu co inna sekcja. Przywracanie widoczności modułu dostaje teraz jawnie pozycję z układu, który akurat się wczytuje.
3.29	Wrzesień 2026	Dwa usprawnienia UX w Portfelu (3.2): przy pierwszym wejściu na zakładkę pokazuje się jednorazowy baner wyjaśniający „Edytuj układ”/„Moduły”/zapis presetów (można go zamknąć na stałe). Usunięcie presetu, reset do „Domyślny” oraz nadpisanie istniejącego presetu nową zawartością dają teraz kilka sekund na kliknięcie „Cofnij” w wyświetlonym komunikacie, zanim zmiana stanie się ostateczna.
3.30	Wrzesień 2026	Zastąpiono natywne okienka alert() przeglądarki (błędy walidacji formularzy, błędy zapisu, podsumowania importu z XTB i kopii zapasowej) spójnymi powiadomieniami (toastami) w dolnej części ekranu, we WSZYSTKICH zakładkach — nie blokują już reszty strony i można mieć kilka naraz. Potwierdzenia usunięcia (confirm) oraz okienka z pytaniem o cenę/kurs przy sprzedaży (prompt) zostają na razie bez zmian — to osobny etap.
3.31	Wrzesień 2026	Dokończono poprzedni etap: natywne okienka confirm() (potwierdzenie usunięcia pozycji/dywidendy/presetu/wpisu z watchlisty, cofnięcie sprzedaży) i prompt() (cena sprzedaży i kurs wymiany przy zamykaniu pozycji, nazwa nowego presetu) zastąpiono własnymi, stylowanymi oknami dialogowymi zgodnymi z resztą interfejsu. Cena sprzedaży i kurs wymiany, wcześniej dwa kolejne okienka z rzędu, są teraz jednym formularzem.
3.32	Wrzesień 2026	Audyt UX dopełniony o pięć drobniejszych poprawek: formularze (watchlista, dywidendy, pozycje, cele rebalancingu) blokują przycisk zapisu na czas żądania, żeby szybki drugi klik nie zdublował wpisu, i pokazują toast potwierdzający sukces, nie tylko błąd. Usuwanie celu rebalancingu (wg spółki i wg sektora) pyta teraz o potwierdzenie, tak jak inne usuwanie w aplikacji. Własne okna dialogowe (3.31) dostały pułapkę fokusu (Tab nie ucieka już w tło) i oddają fokus z powrotem przyciskowi, który je otworzył. Kilka sekcji (portfel, dywidendy, rebalancing, zamknięte transakcje i inne), które przy błędzie pobierania danych wcześniej milczały (błąd tylko w konsoli), teraz pokazują toast.
3.33	Wrzesień 2026	Trzy usprawnienia z audytu modernizacji: (1) /app.js i /style.css są teraz serwowane pod URL-em z hashem treści (np. /app.js?v=...), który zmienia się TYLKO gdy plik faktycznie się zmienił - przeglądarka może więc cache'ować je bezpiecznie i długo, bez ryzyka serwowania starej wersji po aktualizacji. (2) Paleta poleceń (Ctrl+K albo przycisk „Szukaj” z ikoną lupy w pasku górnym) - szybkie przejście do dowolnej spółki z watchlisty/portfela/propozycji AI albo akcji (zmiana zakładki, odśwież, log, asystent) bez szukania myszą. (3) Pierwszy cykl analizy (pusta jeszcze watchlista wyników) pokazuje teraz pulsujące karty-symbole zamiast statycznego tekstu „Czekam na pierwszy cykl analizy…” - widać, że coś faktycznie się dzieje w tle.
3.34	Wrzesień 2026	Poprawka: paleta poleceń (3.33) była widoczna cały czas i nie dało się jej zamknąć (Escape, klik w tło) - reguła CSS odpowiedzialna za jej wyświetlanie miała taką samą siłę co atrybut ukrywający okienko i go przebijała, niezależnie od tego, czy okienko miało być akurat otwarte.

Wersja	Data	Zmiany
3.35	Wrzesień 2026	Poprawka formatowania: nowy przycisk „Szukaj” (3.33) w pasku górnym zabierał miejsce pigułkom statusu obok, przez co pigułka „kolejny cykl za...” potrafiła łamać się na kilka linii zamiast zostać w jednej. Pasek statusu łamie się teraz w całości do nowej linii, gdy brakuje miejsca, zamiast ściskać pojedyncze pigułki.
3.36	Wrzesień 2026	Przycisk otwierający paletę poleceń (3.33) wyglądał jak duże pole tekstowe, w które nie dało się nic wpisać bezpośrednio (kliknięcie dopiero otwierało popup z właściwym polem) - zmniejszono go do kompaktowej pigułki (ikona lupy + „Ctrl K”), rozmiarem dopasowanej do sąsiednich pigułek statusu.
3.37	Październik 2026	Modernizacja wizualna: emoji na przyciskach akcji zastąpione ikonami SVG, poprawiony kontrast tekstu i większe cele dotykowe na pasku narzędzi, delikatny efekt szkła na paletce poleceń/dialogach/powiadomieniach, krótkie podświetlenie karty spółki przy zmianie wyniku w danym cyklu. Zakładka Analiza na wąskich ekranach pokazuje teraz brief dnia i sygnały PRZED kontekstem bocznym (makro, sektor), nie po nim; nowy pasek nad briefem dnia pokazujący od razu zysk/stratę portfela i liczbę dzisiejszych sygnałów „WARTO OBSERWOWAĆ”, bez przełączania zakładki. Nowy rozdział 9.3: polecenie i przycisk (Portfel → Kopia zapasowa) do uzupełniania dziury w danych po przestoju dashboardu.

Koniec dokumentu. W razie pytań dotyczących działania konkretnej funkcji, sprawdź odpowiedni rozdział powyżej lub skonsultuj plik config.yaml i log na żywo.